

COURSE PROJECT

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



Ingeniería de Software - 2025-1
Aplicaciones Web - 4366
Profesor: Alex Humberto Sánchez Ponce

Informe del Trabajo Final

Startup: AyniTech
Producto:

Team Members:

Member	Code
Jocelyn Damaly Almerco Rojas	U20221g068
Sanchez Rios, Camila Cristina	U202210973
Henry Kalet Esteban Roman	U202310210
Maria Fernanda Peña Riofrio	U202113279
Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala	U202313773

Abril, 2025

Registro de versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificaciones
TB1	07/04/2025	.. - Camila Sanchez 	- Capítulo I: Introducción - Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis - Capítulo III: Requirements Specification - Capítulo IV: Product Design - Avance del Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment hasta el punto 5.2.1.8 - Avance de Conclusiones, Bibliografía y Anexos

Project Report Collaboration Insights

Link de repositorio del reporte: <https://github.com/upc-pre-202510-1asi0730-4366-AyniTech/Report>

Contenido

Student Outcome

Capítulo I: Introducción

- 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
- 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1 Antecedentes y problemática
 - 1.2.2 Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

- COURSE PROJECT
- Project Report Collaboration Insights
- Contenido
- Student Outcome
- Capítulo I: Introducción
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1 Antecedentes y problemática
 - 1.2.2 Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. As-is Scenario Mapping
 - 2.4. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. To-Be Scenario Mapping
 - 3.2. User Stories
 - 3.3. Impact Mapping
 - 3.4. Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems.

- 4.2.2. Labeling Systems.
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems.
 - 4.2.5. Navigation Systems.
- 4.3. Landing Page UI Design.
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe.
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up.
- 4.4. Web Applications UX/UI Design.
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes.
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.
 - 4.4.2. Web Applications Mock-ups.
 - 4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.
- 4.5. Web Applications Prototyping.
- 4.6. Domain-Driven Software Architecture.
 - 4.6.1. Software Architecture Context Diagram.
 - 4.6.2. Software Architecture Container Diagrams.
 - 4.6.3. Software Architecture Components Diagrams.
- 4.7. Software Object-Oriented Design.
 - 4.7.1. Class Diagrams.
 - 4.7.2. Class Dictionary.
- 4.8. Database Design.
 - 4.8.1. Database Diagram.
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management.
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management.
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration.
 - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog n.
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.
 - 5.2.2. Sprint 2
 - 5.2.2.1. Sprint Planning 2
 - 5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators.
 - 5.2.2.3. Sprint Backlog 2.
 - 5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint.
 - 5.2.3. Sprint 3.
 - 5.2.3.1. Sprint Planning 3.
 - 5.2.3.2. Aspects Leaders and Collaborators
 - 5.2.3.3. Sprint Backlog 3.
 - 5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - [Products[api/v1/products] |
 - 5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.3. Team Collaboration Insights during Sprint.
 - 5.3. Validation Interviews
 - 5.3.1 Diseño de Entrevistas
 - 5.3.2 Registro de Entrevistas
 - 5.4. Video About-the-Product

- [Conclusiones](#)
- [Bibliografía](#)
- [Anexos](#)

Capítulo III: Requirements Specification

- [3.1. To-Be Scenario Mapping](#)
- [3.2. User Stories](#)
- [3.3. Impact Mapping](#)
- [3.4. Product Backlog](#)

Capítulo IV: Product Design

- [COURSE PROJECT](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
- [Contenido](#)
- [Student Outcome](#)
- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1 Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2 Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
- [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Análisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseño de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Análisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)
 - [2.3.1. User Personas](#)
 - [2.3.2. User Task Matrix](#)
 - [2.3.3. User Journey Mapping](#)
 - [2.3.4. Empathy Mapping](#)
 - [2.3.5. As-is Scenario Mapping](#)
 - [2.4. Ubiquitous Language](#)
- [Capítulo III: Requirements Specification](#)
 - [3.1. To-Be Scenario Mapping](#)
 - [3.2. User Stories](#)
 - [3.3. Impact Mapping](#)
 - [3.4. Product Backlog](#)
- [Capítulo IV: Product Design](#)
 - [4.1. Style Guidelines](#)
 - [4.1.1. General Style Guidelines](#)
 - [4.1.2. Web Style Guidelines](#)
 - [4.2. Information Architecture](#)
 - [4.2.1. Organization Systems.](#)
 - [4.2.2. Labeling Systems.](#)
 - [4.2.3. SEO Tags and Meta Tags](#)
 - [4.2.4. Searching Systems.](#)
 - [4.2.5. Navigation Systems.](#)
 - [4.3. Landing Page UI Design.](#)
 - [4.3.1. Landing Page Wireframe.](#)
 - [4.3.2. Landing Page Mock-up.](#)
 - [4.4. Web Applications UX/UI Design.](#)

- 4.4.1. Web Applications Wireframes.
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.
 - 4.4.2. Web Applications Mock-ups.
 - 4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.
- 4.5. Web Applications Prototyping.
- 4.6. Domain-Driven Software Architecture.
 - 4.6.1. Software Architecture Context Diagram.
 - 4.6.2. Software Architecture Container Diagrams.
 - 4.6.3. Software Architecture Components Diagrams.
- 4.7. Software Object-Oriented Design.
 - 4.7.1. Class Diagrams.
 - 4.7.2. Class Dictionary.
- 4.8. Database Design.
 - 4.8.1. Database Diagram.
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management.
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management.
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration.
 - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog n.
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.
 - 5.2.2. Sprint 2
 - 5.2.2.1. Sprint Planning 2
 - 5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators.
 - 5.2.2.3. Sprint Backlog 2.
 - 5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint.
 - 5.2.3. Sprint 3.
 - 5.2.3.1. Sprint Planning 3.
 - 5.2.3.2. Aspects Leaders and Collaborators
 - 5.2.3.3. Sprint Backlog 3.
 - 5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - |Products|api/v1/products| |
 - 5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.3. Team Collaboration Insights during Sprint.
 - 5.3. Validation Interviews
 - 5.3.1 Diseño de Entrevistas
 - 5.3.2 Registro de Entrevistas
 - 5.4. Video About-the-Product
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

- COURSE PROJECT
- Project Report Collaboration Insights
- Contenido

- Student Outcome
- Capítulo I: Introducción
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1 Antecedentes y problemática
 - 1.2.2 Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. As-is Scenario Mapping
 - 2.4. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. To-Be Scenario Mapping
 - 3.2. User Stories
 - 3.3. Impact Mapping
 - 3.4. Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems.
 - 4.2.2. Labeling Systems.
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems.
 - 4.2.5. Navigation Systems.
 - 4.3. Landing Page UI Design.
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe.
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up.
 - 4.4. Web Applications UX/UI Design.
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes.
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.
 - 4.4.2. Web Applications Mock-ups.
 - 4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.
 - 4.5. Web Applications Prototyping.
 - 4.6. Domain-Driven Software Architecture.
 - 4.6.1. Software Architecture Context Diagram.
 - 4.6.2. Software Architecture Container Diagrams.
 - 4.6.3. Software Architecture Components Diagrams.
 - 4.7. Software Object-Oriented Design.
 - 4.7.1. Class Diagrams.
 - 4.7.2. Class Dictionary.
 - 4.8. Database Design.
 - 4.8.1. Database Diagram.

- [Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment](#)
 - [5.1. Software Configuration Management.](#)
 - [5.1.1. Software Development Environment Configuration](#)
 - [5.1.2. Source Code Management.](#)
 - [5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.](#)
 - [5.1.4. Software Deployment Configuration.](#)
 - [5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation](#)
 - [5.2.1. Sprint 1](#)
 - [5.2.1.1. Sprint Planning 1](#)
 - [5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.](#)
 - [5.2.1.3. Sprint Backlog n.](#)
 - [5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.](#)
 - [5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.](#)
 - [5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.](#)
 - [5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.](#)
 - [5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.](#)
 - [5.2.2. Sprint 2](#)
 - [5.2.2.1. Sprint Planning 2](#)
 - [5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators.](#)
 - [5.2.2.3. Sprint Backlog 2.](#)
 - [5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review.](#)
 - [5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review.](#)
 - [5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.](#)
 - [5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.](#)
 - [5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint.](#)
 - [5.2.3. Sprint 3.](#)
 - [5.2.3.1. Sprint Planning 3.](#)
 - [5.2.3.2. Aspects Leaders and Collaborators](#)
 - [5.2.3.3. Sprint Backlog 3.](#)
 - [5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review](#)
 - [5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review](#)
 - [5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review](#)
 - [|Products|api/v1/products| |](#)
 - [5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.](#)
 - [5.2.3. Team Collaboration Insights during Sprint.](#)
 - [5.3. Validation Interviews](#)
 - [5.3.1 Diseño de Entrevistas](#)
 - [5.3.2 Registro de Entrevistas](#)
 - [5.4. Video About-the-Product](#)
- [Conclusiones](#)
- [Bibliografía](#)
- [Anexos](#)

Conclusiones

- [Conclusiones y recomendaciones](#)
- [Video About-the-Team](#)

Bibliografía

Anexos

Student Outcome

ABET – EAC – Student Outcome 5

Criterio: La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	name	TB1:

TB1:	TP1:
..	.
TP1:	TB2:
./..	TF:
TB2:	
.	
TF:	
.	
name	
TB1:	
TP1:	
TB2:	
TF:	
.	
name	
TB1:	
TP1:	
.	
TB2:	
TF:	
.	
TB1:	
TP1:	
TB2:	
TF:	

Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia.

name	TB1:
TB1:	..
..	TP1:
TP1:	...
..	TB2:
TB2:	..
..	TF:
TF:	...
..	
name	
TB1:	
..	

TP1:

..

TB2:

...

TF:

.

name

TB1:

..

TP1:

..

TB2:

...

TF:

.

name

TB1:

...

TP1:

...

TB2:

...

TF:

...

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

1.2. Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.3.5. As-is Scenario Mapping

2.4. Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

3.2. User Stories

3.3. Impact Mapping

3.4. Product Backlog

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

4.1.2. Web Style Guidelines

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems.

4.2.2. Labeling Systems.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems.

4.2.5. Navigation Systems.

4.3. Landing Page UI Design.

4.3.1. Landing Page Wireframe.

4.3.2. Landing Page Mock-up.

4.4. Web Applications UX/UI Design.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

4.4.2. Web Applications Mock-ups.

4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.

4.5. Web Applications Prototyping.

4.6. Domain-Driven Software Architecture.

4.6.1. Software Architecture Context Diagram.

4.6.2. Software Architecture Container Diagrams.

4.6.3. Software Architecture Components Diagrams.

4.7. Software Object-Oriented Design.

4.7.1. Class Diagrams.

4.7.2. Class Dictionary.

4.8. Database Design.

4.8.1. Database Diagram.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

En la siguiente sección se describe la ruta de referencia de cada uno de los productos de software para que cualquier miembro del equipo pueda desarrollar cada punto del trabajo.

- **UXPressia:** Plataforma colaborativa que nos permitirá crear user personas e integrados con los múltiples mapas para evaluar sus prioridades.
- **Figma:** Herramienta colaborativa que nos permitirá desarrollar wireframes y mockups.
- **Miro:** Es una plataforma en línea que facilita la colaboración en tiempo real mediante pizarras digitales. Proporciona herramientas para crear diagramas, mapas mentales, flujos de trabajo y otros tipos de representaciones visuales. En
- **LucidChart:** Aplicación web destinada a la elaboración de Wireflows, Users Flows y diagramas de clases.
- **HTML:** Es el lenguaje de marcado que se utiliza para estructurar y organizar el contenido de una página web.
- **CSS:** Es el lenguaje de estilos que se utiliza para controlar la apariencia visual de la página.

Software Deployment

- **Git:** Es una herramienta de control de versiones que nos permitirá rastrear cambios, colaborar de manera eficiente y mantener un historial detallado de las modificaciones en el código.
- **Software Documentation and Project Management GitHub:** Como plataforma de alojamiento, facilitará la colaboración en equipo, la gestión de ramas y la integración continua

5.1.2. Source Code Management.

El proyecto seguirá las convenciones de flujo de trabajo establecidas por el modelo GitFlow para el control de versiones, utilizando GitHub como plataforma y sistema de control de versiones. A continuación, se detallará cómo se implementará GitFlow como Workflow de control de versiones, además de proporcionar los URL de los repositorios de GitHub para cada producto: Landing Page, Web Services y Frontend Web Applications.

- **Repositorio Landing Page:** <https://github.com/upc-pre-202510-1asi0730-4366-AyniTech/Landing-Page>
- **Repositorio Web Services:** <https://github.com/upc-pre-202510-1asi0730-4366-AyniTech/Web-Services>
- **Repositorio Frontend Web Applications:** <https://github.com/upc-pre-202510-1asi0730-4366-AyniTech/Frontend-Web-Applications>

GitFlow

Estructura de branches (Ramas):

- 1. Master branch (Rama principal):** Esta rama será considerada como la principal para la aplicación, y contendrá versiones estables y finales del desarrollo. Solo se permitirán cambios que hayan sido previamente probados y verificados en otras ramas de prueba.
- 2. Develop branch (Rama de desarrollo):** El propósito de esta rama es llevar a cabo los avances del proyecto en equipo y de mantener los archivos centrales del desarrollo continuo.
- 3. Feature branches (Ramas de funcionalidad):** Cada funcionalidad desarrollada por el equipo o separada del enfoque actual del desarrollo tendrá su propia rama. Una vez que una funcionalidad esté completamente trabajada, se fusionará con la rama de desarrollo del proyecto. Las convenciones para nombrar las ramas de funcionalidad seguirán un patrón descriptivo y único, por ejemplo, "feature/nombre-de-la-funcionalidad".
- 4. Release branches (Ramas de lanzamiento):** Estas ramas se utilizarán para mantener una instancia de la rama develop que esté próxima a ser incluida en la rama principal. Se seguirá el sistema de versionamiento semántico (Semantic Versioning) para nombrar las Releases.

Versionamiento Semántico: Para nombrar las Releases, se aplicará el sistema de versionamiento semántico (Semantic Versioning 2.0.0).

Convenciones de Commits: Para los mensajes de los commits realizados, se utilizará la especificación Conventional Commits basada en Angular Commit Guidelines. La estructura a seguir será la siguiente:

```
git commit -m "<type>[optional scope]:<title>" -m"<description>"
```

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

HTML: Algunas de las prácticas que deben de seguirse para alcanzar un código coherente, sostenible y ordenado son las siguientes:

1. Cerrar todos los elementos HTML. Por ejemplo:

```
<p>Esto es un párrafo.</p>
```

2. A pesar de que HTML permite combinar mayúsculas y minúsculas en los nombres de los elementos y atributos, se limitará al uso de minúsculas para mantener el orden y garantizar la legibilidad.
3. Utilizar comillas en caso de que los atributos contengan espacios entre sí.
4. Procurar especificar el texto alt y las dimensiones width y height de las imágenes, ya que de esta manera se facilitará la disponibilidad del contenido. Por ejemplo:

```

```

CSS: Entre las prácticas empleadas se mencionan:

1. Los nombres de las clases deben de ser breves y autodescriptivos.
2. Separar los nombres de las clases y ID con un guión. Por ejemplo:

```
#video-id .hero-shadow
```

3. Evitar especificar la unidad de medida luego de usar el valor 0.
4. Separar las declaraciones y selectores en nuevas líneas para agilizar la legibilidad.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

Landing Page

Para poder desplegar la Landing Page resulta necesario contar con una serie de requisitos, entre ellos, es necesario contar con una cuenta personal, una organización y un repositorio al cual cargar los documentos. A partir de lo anterior, es posible comenzar el despliegue de la landing page. A continuación se enuncian los pasos a seguir:

1. Crear un repositorio para alojar el Landing Page.

2. Asegurarse de que los archivos sigan las nomenclaturas "index.html", para el contenido de la landing page; "style.css" para los estilos. Se tendra una carpeta "assets" y dentro estaran las carpetas "img".
3. Cargar los archivos al repositorio mediante un commit.
4. Dirigirse a Settings > Pages y seleccionar la branch correspondiente dentro de la cual se encuentra el proyecto, generalmente se trata de "main" o "master".
5. Esperar a que GitHub realice las comprobaciones necesarias. Una vez culminado el proceso, se obtendrá un enlace que llevará al Landing Page desplegado.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

En esta sección se explica y evidencia el proceso de implementación, pruebas, documentación y despliegue del Landing Page, Web Services y Frontend Web Applications.

5.2.1. Sprint 1

En este apartado se presenta un resumen del progreso obtenido durante el Sprint 1, dedicado a la construcción de la Landing Page. Incluye los logros en diseño, programación y features desarrollados, junto con la gestión del equipo: comunicación, herramientas y planificación. También se puede observar el Sprint backlog, evidencias del trabajo y documentación de servicios.

5.2.1.1. Sprint Planning 1

En el Sprint Planning 1, se muestran evidencias de la planeación y creación del landing page, incluyendo avances del proyecto como colaboración en equipo que se registran en GitHub.

Sprint #	1
Sprint Planning Background	
Date	17/04/2025
Time	8:30 pm
Location	Modalidad remota
Prepared By	Henry Esteban
Attendees (to planning meeting)	Jocelyn Almerco, Camila Sanchez, Maria Fernanda Peña, Fabiola Del Rocio Saldaña, Henry Esteban
Sprint 0 Review Summary	Para esta entrega no hay un Sprint anterior por ende no hay un resumen del Sprint
Sprint 0 Retrospective Summary	Para esta entrega no hay un Sprint anterior por ende no hay un resumen del Sprint
Sprint Goal & User Stories	
Sprint Goal 1	En este sprint se tiene como objetivo, realizar la landing page con HTML y CSS. Anticipadamente, en otras previas reuniones se coordinó en equipo, el contenido y diseño de la landing page,el cual se realizó en Figma. Una vez realizado el sprint, la landing debe estar desplegada en GitHub Pages para que los usuarios puedan acceder a través del link a está misma.
Sprint Velocity 1	18
Sum of Story Points	18

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators.

Para lograr una distribución eficiente del trabajo y mayor claridad en las responsabilidades, se identificaron 4 áreas claves: Diseño UX/UI, Landing Page, Deploy y Documentation, La asignación se basó en experiencia y carga equilibrada. La tabla detalla los roles por área, leader (L) y collaborator(C):

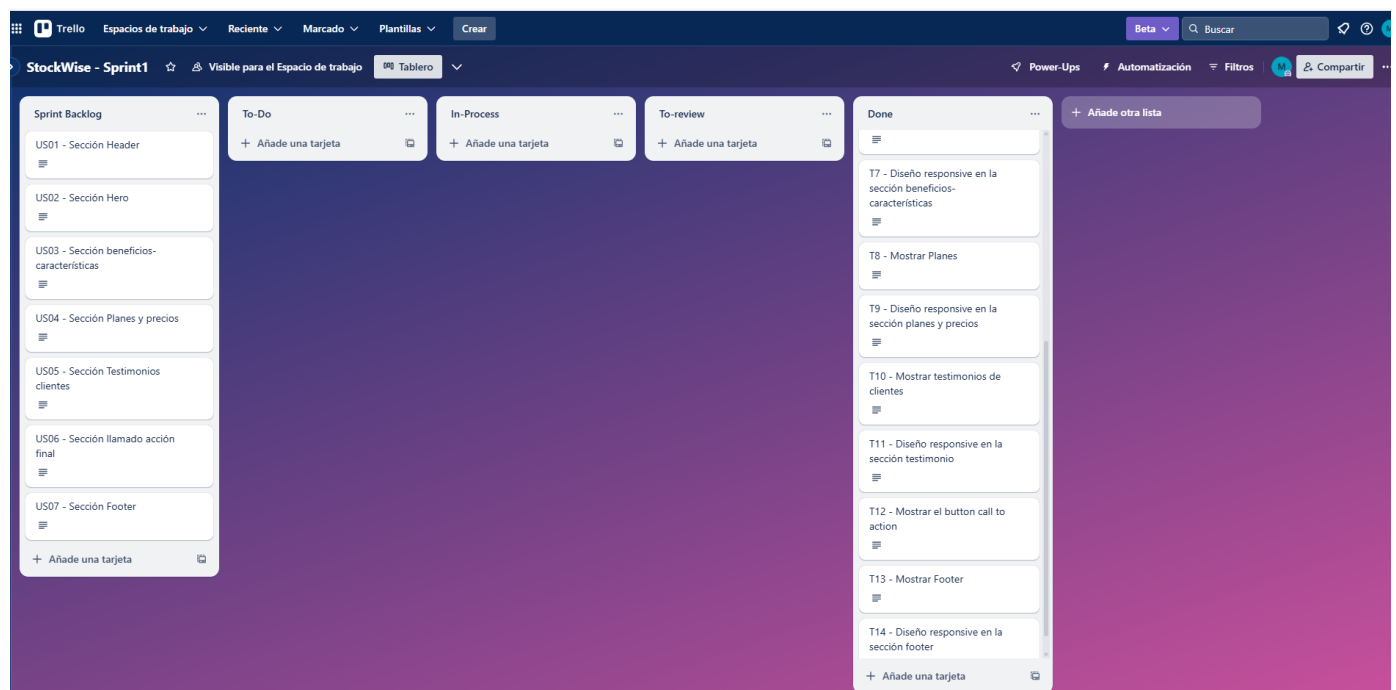
Team Member	GitHub Username	Diseño UX/UI	Landing Page	Deploy	Documentation
Almerco Rojas, Jocelyn Damaly	JocyDam	L	C	C	C
Saldaña Ayala, Fabiola del Rocio	fabs-in-space	C	L	C	C
Sánchez Ríos, Camila Cristina	C4m174	C	C	L	C
Peña Riofrio, Maria Fernanda	mariafep	C	C	C	C
Esteban Román, Henry Kalet	Kalet123-commit	C	C	C	L

5.2.1.3. Sprint Backlog n.

En esta parte mostramos las tareas que se realizaron en este sprint.

Link del Trello: [Trello](#)

Vista del Sprint Backlog en Trello:



Sprint **1**
#

User Story		Work-Item /Task					
Id	Title	Id	Title	Description	Estimation(Hours)	Assigned To	Status (To-do / InProcess / ToReview / Done)
US01	Sección Header	T1	Interacción de la barra de navegación	Añadir funcionalidades a la barra de navegaciones	0.5h	Camila Sanchez	Done
US01	Sección Header	T2	Diseño responsive en la barra de navegación	Implementar diseño responsive a la barra de navegación	1h	Camila Sanchez	Done

Sprint #1							
US01	Sección Header	T3	Función sticky en la barra de navegación	Aplicar la funcionalidad de que la barra de navegación se desplace por toda la landing	0.5h	Camila Sanchez	Done
US02	Sección Hero	T4	Mostrar Hero Section	Implementar un hero section	1h	Camila Sanchez	Done
US02	Sección Hero	T5	Diseño responsive en el hero section	Implementar un diseño responsivo a la sección hero	0.5h	Camila Sanchez	Done
US03	Sección beneficios-características	T6	Mostrar beneficios-características	Añadir cuadros de texto sobre la características del servicio	1h	Maria Fernanda Peña	Done
US03	Sección beneficios-características	T7	Diseño responsive en la sección beneficios-características	Implementar un diseño responsivo en la sección beneficios-características	0.5h	Maria Fernanda Peña	Done
US04	Sección Planes y precios	T8	Mostrar Planes	Añadir los planes establecidos y sus descripciones con precios	1.5h	Fabiola Saldaña	Done
US04	Sección Planes y precios	T9	Diseño responsive en la sección planes y precios	Aplicar un diseño responsivo en la sección planes y precios	0.5h	Fabiola Saldaña	Done
US05	Sección Testimonios clientes	T10	Mostrar testimonios de clientes	Añadir los testimonios de clientes	1h	Jocelyn Almerco	Done
US05	Sección Testimonios clientes	T11	Diseño responsive en la sección testimonio	Aplicar un diseño responsivo en la sección testimonios-clientes	0.5h	Jocelyn Almerco	Done
US06	Sección llamado acción final	T12	Mostrar el button call to action	Añadir enlace al botón call to action a la aplicación web	0.5h	Maria Fernanda Peña	Done
US07	Sección Footer	T13	Mostrar Footer	Implementar la sección Footer	0.5h	Henry Esteban	Done
US07	Sección Footer	T14	Diseño responsive en la sección footer	Aplicar un diseño responsivo en la sección footer	0.5h	Henry Esteban	Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
upc-pre-202510-1asi0730-4366-AyniTech/Landing-Page	feature/Beneficios-Características	6b36a6919a2e91c77ff3baff566fd60e043c1395	Primer commit con README	Primer commit con README	16/04/2025
	feature/Beneficios-Características	3f32cf3d2d04b57948f74499f6bcc0c9524c3446	feat: beneficios-caracteristicas	feat: beneficios-caracteristicas	19/04/2025
	feature/Footer	4c5ca5c622581ac3cee863d0e4219ac287e231df	Footer Landing page	Footer Landing page	17/04/2025
	feature/Footer	235e77f6d3b97ccb4b7e0340502f7c3ed1c367e8	Corrección	Corrección	17/04/2025
	feature/Footer	ea09d7b9f1ffca7b8d28a5a478a9ce146dcf78ed	Corrección footer implementación de html y css	Corrección footer implementación de html y css	17/04/2025

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
	feature/Header	046034c41d59af333c0d1b15f06bf8829586fe7d	feat:Header	feat:Header	16/04/2025
	feature/Hero-Section	fe076a40ec497b89907b1a5f0e812c04ad439d2b	feat: hero - section	feat: hero - section	16/04/2025
	feature/Llamado-Accion-Final	89ca26e0e4498cd8dbd986ca117b416fe3571c74	feat: llamado acción	feat: llamado acción	19/04/2025
	feature/Planes-Precios	36379aacd31c276220ea903783afa86f6c5aac67	Precios landing	Precios landing	19/04/2025
	feature/Testimonios-Clientes	5cf271c1711d25c79dd6700098e4b40e56089162	feat: Primera versión del código - Testimonios clientes	feat: Primera versión del código - Testimonios clientes	18/04/2025

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

En este Sprint se realizó nuestra landing page utilizando HTML y CSS con su respectivo despliegue en GitHub Pages. En esta sección se muestran los diferentes apartados que se han implementado en el trabajo:

- Sección beneficios y características



Gestión de stock en tiempo real
Controla tu inventario al instante y toma mejores decisiones.



Reportes inteligentes
Visualiza datos clave para optimizar tu negocio.



Integración con tu sistema
Conecta fácilmente con tus herramientas actuales.

- Sección Planes y precios

Planes

Encuentra el plan perfecto para tus necesidades

Plan Gratuito

s./0

- Hasta 30 productos registrados
- 1 usuario administrador
- Clasificación por etiquetas
- Búsqueda y filtrado de productos
- Publicidad discreta

Empezar gratis

Plan Emprendedor

s./30

Recomendado

- Hasta 200 productos
- Hasta 2 usuarios (admin + asistente)
- Estadísticas básicas
- Clasificación por categorías
- Sin publicidad

Acceder

Plan Negocio

s./70

- Productos ilimitados
- Usuarios ilimitados
- Estadísticas completas y gráficas
- Historial de movimientos
- Alertas por stock mínimo

Acceder

- Seccion Testimonios Clientes



5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

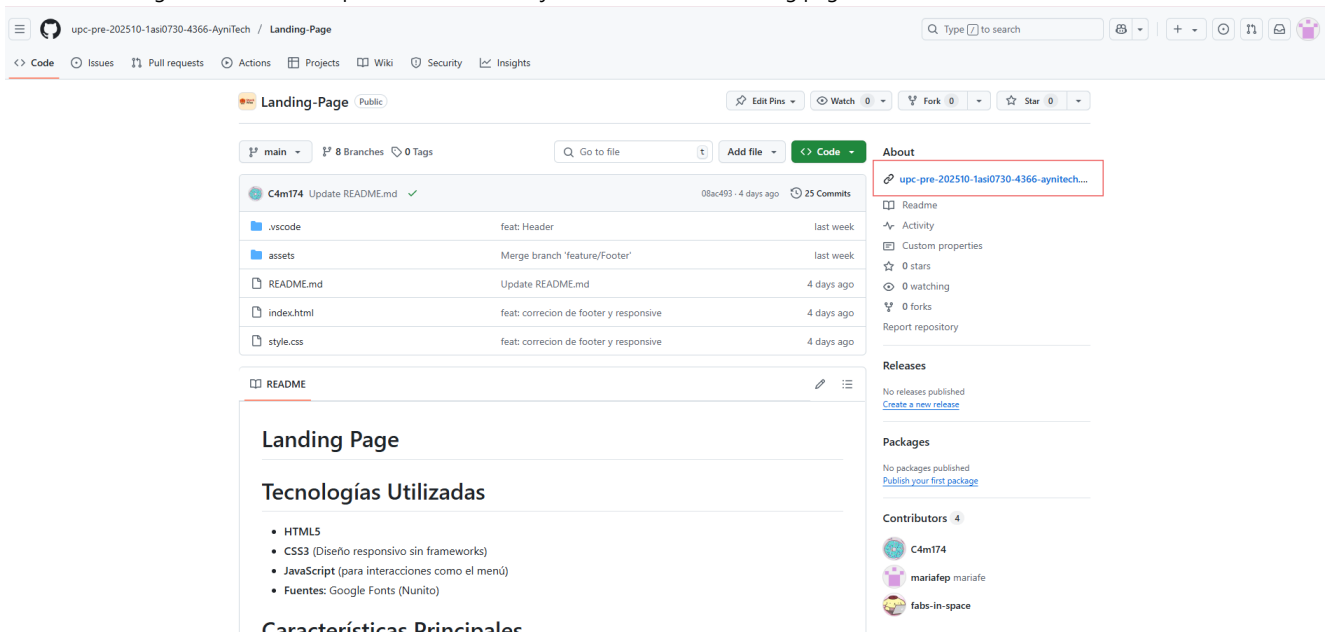
Y a que este sprint fue el primero y solamente se desarrolló la landing page, por lo que no se evidencia el empleo de web service

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

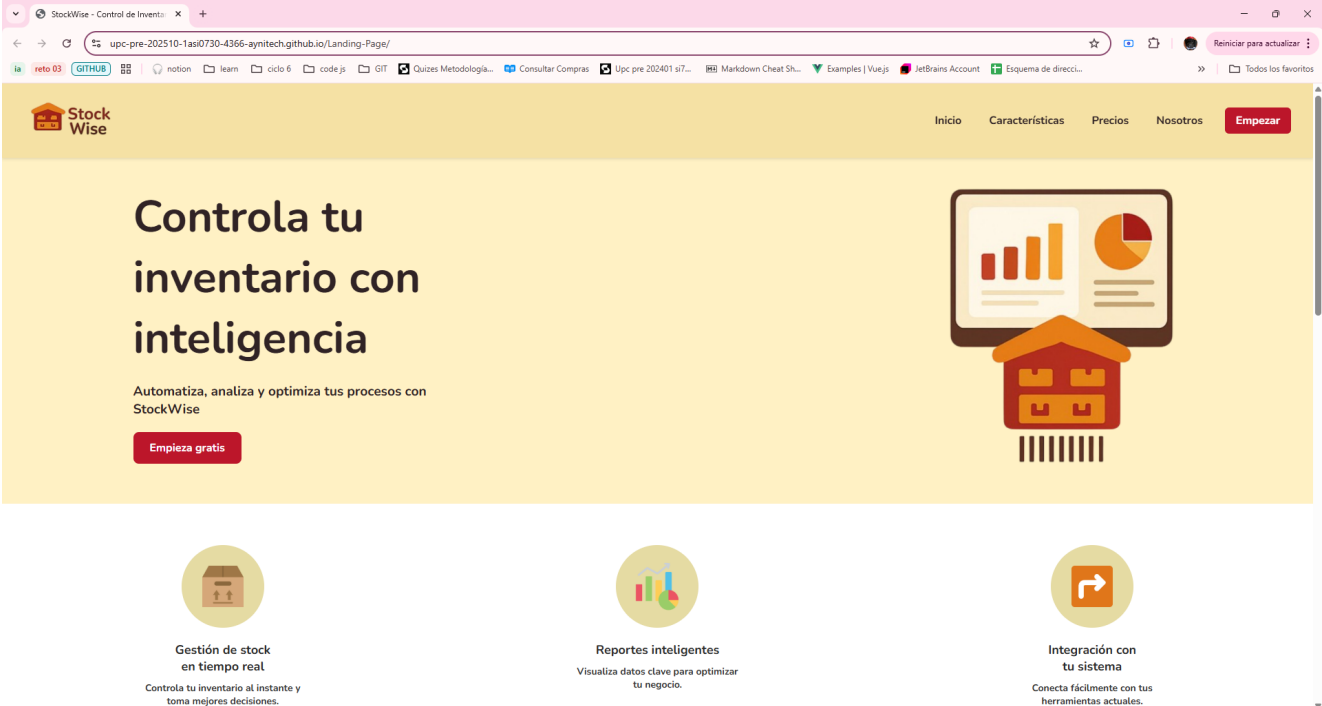
Para la entrega del Sprint 1, se desplegó el landing page de forma completa. Para esto se siguió un proceso que es el siguiente:

- Git:** ya que se utiliza como sistema de control de versiones, facilitando la colaboración efectiva entre los integrantes del equipo
- GitFlow:** Se implementó como metodología, creando diferentes ramas por capítulo, ya que realizando esto el trabajo tuvo una mejor gestión generando un flujo continuo en el avance del proyecto.
- GitHub:** Se usó como plataforma base para el trabajo colaborativo, donde se puede gestionar y almacenar todas las versiones del proyecto.
- GitHub Pages:** Se empleó para publicar la landing page de forma eficiente, permitiendo que la aplicación quede accesible al público mediante un repositorio GitHub. En este caso nuestra compañera de equipo Camila Sanchez llevó a cabo eres proceso

1. Si nos vamos al github, vemos en la parte marcada con roja el link de nuestra landing page



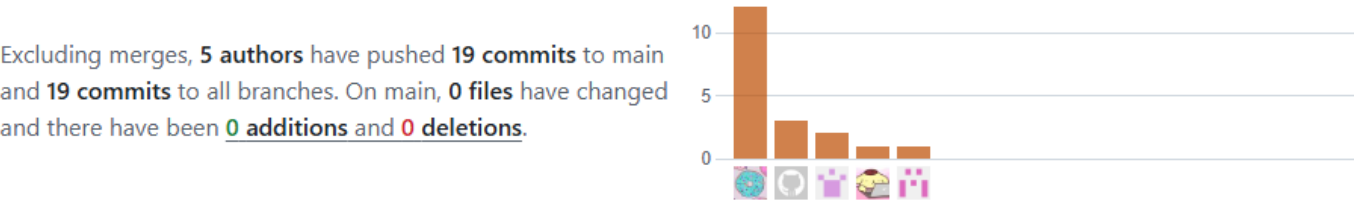
2. Entrando a link se puede correctamente la landing page de stock wise



5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

Alumno	Actividad
Jocelyn Damaly Almerco Rojas	Implementación de las sección Testimonios-Clientes
Sanchez Rios, Camila Cristina	Implementación de la sección header y sección hero-section
Henry Kalet Esteban Roman	Implementación de la sección footer
Maria Fernanda Peña Riofrio	Implementación de la sección beneficios-características y llamado-acción-final
Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala	Implementación de la sección planes-precios

Commits del landing page



5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

Sprint #	2
Sprint Planning Background	
Date	14/05/2025
Time	5:30 pm
Location	Modalidad remota
Prepared By	Camila Sanchez
Attendees (to planning meeting)	Jocelyn Almerco, Camila Sanchez, Maria Fernanda Peña, Fabiola Del Rocio Saldaña, Henry Esteban
Sprint 0 Review Summary	Se logro completar la landing page

Sprint #	2
Sprint 0 Retrospective Summary	Se tuvo que manejar mejor los tiempos para evitar inconvenientes en la entrega
Sprint Goal & User Stories	
Sprint Goal 1	Realizar una primera version del Frontend.
Sprint Velocity 1	15
Sum of Story Points	20

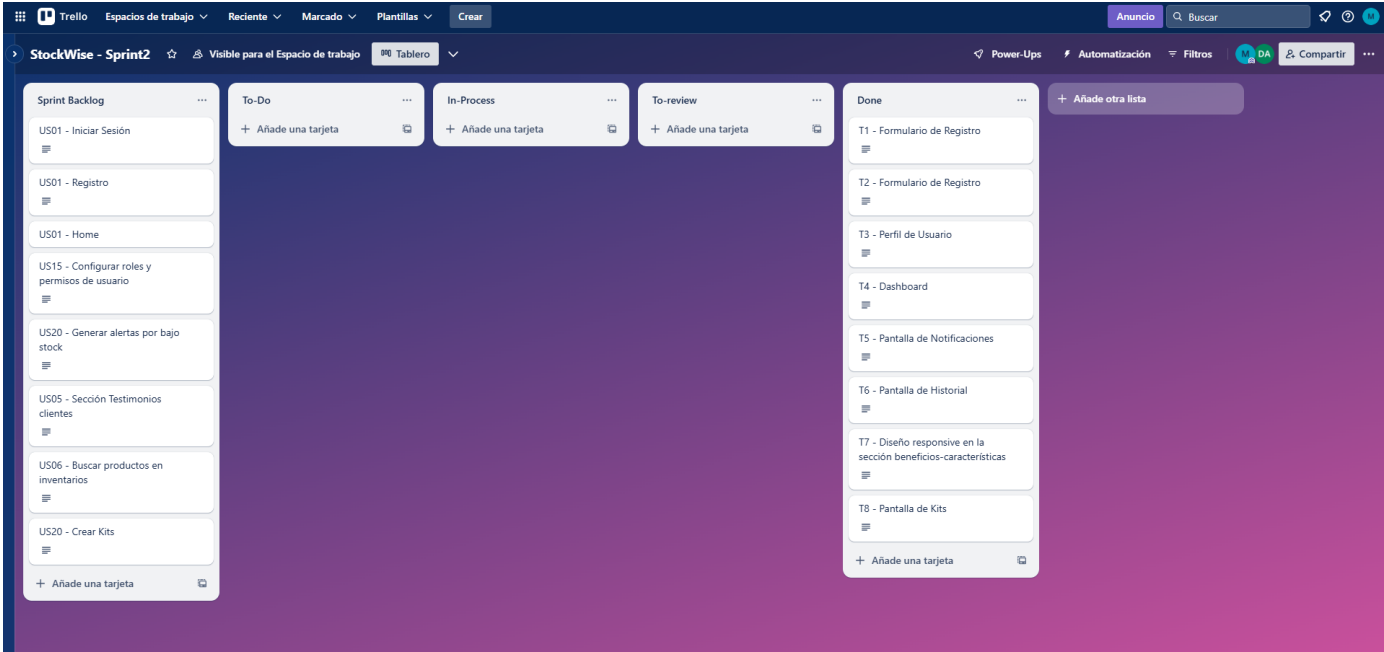
5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators.

Durante el segundo sprint, el equipo tuvo como meta implementar el frontend de StockWise utilizando JavaScript, Vue. CSS y HTML. El enfoque se centró en desarrollar funcionalidades clave en varias páginas. Además, el equipo se enfocó en las historias de usuario relacionadas con este desarrollo, asegurando que cada nueva característica no solo fuera funcional, sino también alineada con las necesidades de los usuarios. Se utilizó Trello para organizar y distribuir las tareas, permitiendo que cada integrante del equipo se especializara en áreas que se correspondían con sus competencias, lo que facilitó un avance eficiente y coordinado hacia el objetivo del sprint.

5.2.2.3. Sprint Backlog 2.

Link del Trello: [Trello](#)

Vista del Sprint Backlog en Trello:



Sprint #		2					
User Story		Work-Item /Task					
Id	Title	Id	Title	Description	Estimation(Hours)	Assigned To	Status (To-do / InProcess / ToReview / Done)
US01	Iniciar Sesion	T1	Formulario de registro	Login del Usuario con ambos metodos (Google o registro)	2h	Camila Sanchez	Done

Sprint # 2							
US01	Registro	T2	Formulario de registro	Mostrar y redirigir al formulario de registro para nuevos usuarios desde la landing page.	3h	Camila Sanchez	Done
US15	Configurar roles y permisos de usuario	T3	Perfil de Usuario	Recolectar datos personales basicos y control de ajusted	2h	Fabiola Saldaña	Done
US01	Home	T4	Dashboard	Creacion de la pantalla de Inicio donde navegara por la pagina web	3h	Fabiola Saldaña	Done
US20	Generar alertas por bajo stock	T5	Pantalla de Notificaciones	Implementar historial de alertas de stock	2h	Sebastian	Done
US04	Ver historial de movimientos	T6	Pantalla de Historial	Implementar un diseño intuitivo para el usuario	2h	Jocelyn Almerco	Done
US06	Buscar productos en inventarios	T07	Pantalla de Inventario (Producto o lote)	Implementar un diseño intuitivo para el usuario	2h	Henry Esteban	Done
US20	Crear kits o combos de productos	T08	Pantalla de Kits	Implementar un diseño intuitivo para el usuario	2h	Maria Fernanda Peña	Done

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Name	Committed on (Date)
https://github.com/upc-pre-202510-1asi0730-4366-AyniTech/Frontend-Web-Applications	feature/History	0d6e97a8	feat: completar cambios faltantes en localización y vista	Damaly34873	15/05/2025
	feature/History	49dfd0e9	Fix: ajustar diseño para mantener cards debajo de barra	Damaly34873	15/05/2025
	feature/iam	a760f8c8	feat: add log	C4M174	14/05/2025
	feature/iam	c43e30bd	feat: add login	C4M174	14/05/2025
	feature/iam	97abafbb	feat: add authentication service	C4M174	14/05/2025
	feature/inventory	ac2773df	feature: new branch	kalet123-commit	14/05/2025
	feature/inventory	3831040f	feature: add bounded countext	kalet123-commit	14/05/2025
	feature/inventory	3706a28a	feature:add functional buttonns	kalet123-commit	15/05/2025
	feature/kit-products	0eaec782	feat: add kits-products components and include in App.vue	mariafep	15/05/2025
	feature/kit-products	4765c520	feat: add i18n and router modified kit component and main.js	mariafep	15/05/2025
	feature/kit-products	955d7e7f	feat: add bounded context style, entity and services	mariafep	15/05/2025

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Name	Committed on (Date)
	feature/kit-products	9e61ed75	feat: fix entity	mariafep	15/05/2025
	feature/product-management	207f8daa	feat/avances dashboard	Fabs	14/05/2025
	feature/product-management	6515fefc	avances dashboard2	Fabs	14/05/2025
	feature/product-management	1defb863ac2773df	feature: new branch	Fabs	14/05/2025
	feature/stock-alert	6b841ec3	Add feature/stock-alert	Sebastian	15/05/2025
	feature/stock-alert	42e08cef	Update stock alert	Sebastian	15/05/2025

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review.

Iniciar sesión

Volver

Soporte Idioma

Iniciar sesión

Correo electrónico

Ingresar tu correo electrónico

Contraseña

Ingresar tu contraseña

■ Recuérdame

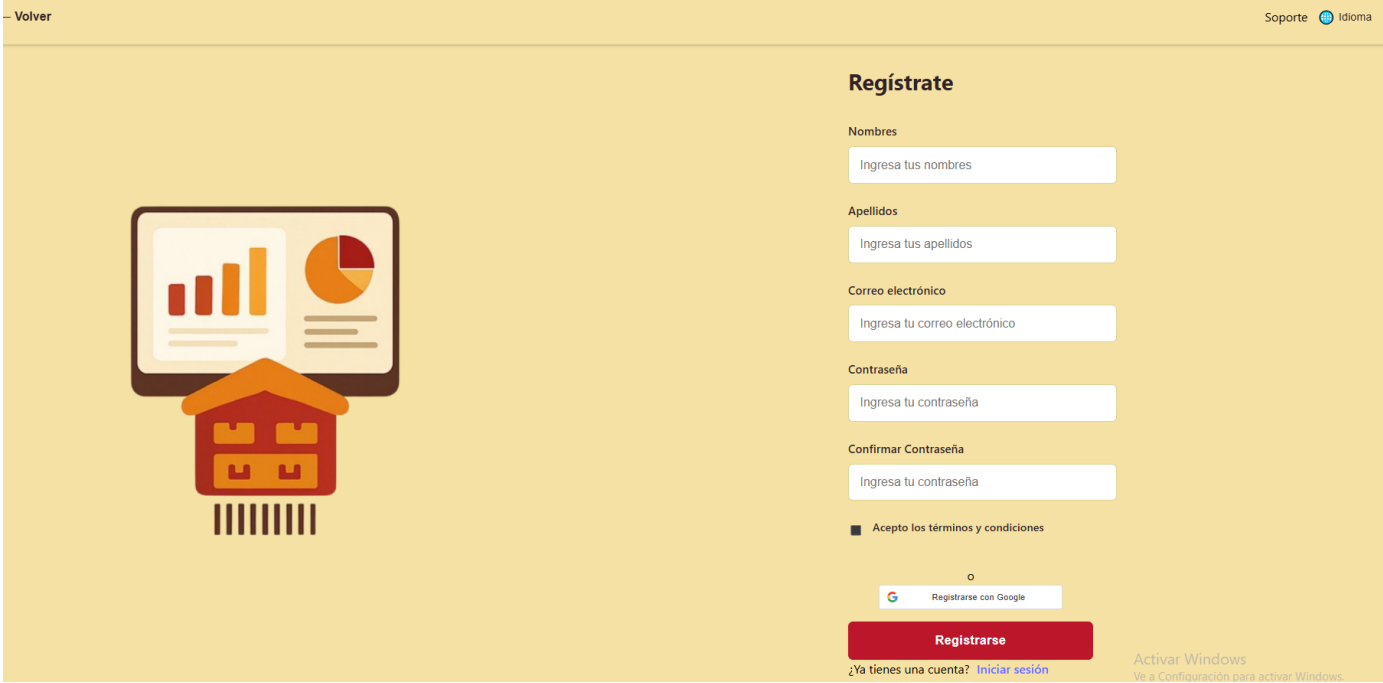
¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar sesión

Iniciar con Google

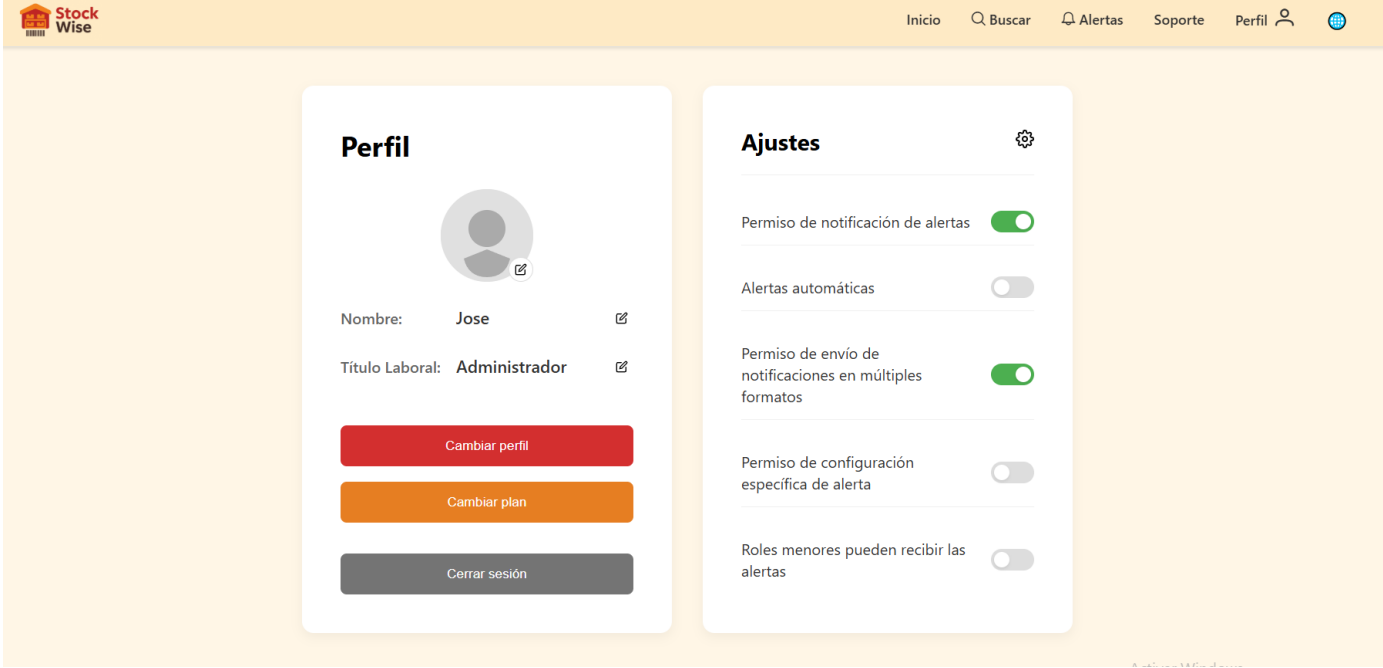
¿No tienes cuenta? **Regístrate**

Crear cuenta



Mi perfil

Perfil Administrador



Panel de control (Dashboard)

Inicio

Buscar

Alertas

Soporte

Perfil

Stock Wise

Bienvenido de nuevo

Buenas tardes

Total de Productos

500

Fecha de Proveedor

00/00/00

Historial

Inventario

Añadir Productos

Kits

Devolución de productos

Próximos a Caducar

Leche Deslactosada

15/03/2024

Stock 5

Pan Integral

20/03/2024

Stock 10

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Combinación de Productos en Kits

Inicio

Buscar

Alertas

Soporte

Perfil

Stock Wise

Combinar Productos en Kits

Buscar Productos

Seleccionar para kit

Productos existentes

Producto	Precio	Inventario	Añadir
Golosina	s/. 10	20 Stock	+
Golosina	s/. 10	20 Stock	+
Golosina	s/. 10	20 Stock	+
Golosina	s/. 10	20 Stock	+
Golosina	s/. 10	20 Stock	+
Golosina	s/. 10	20 Stock	+
Golosina	s/. 10	20 Stock	+

23 / 41

Historial de Movimientos

StockWise

InicioBuscarAlertasSoportePerfil

Historial

Tipo de Gestióndd/mm/aaaa

Buscar

Categoría	Producto	Fecha de Consulta	Precio Unitario	Cantidad	Total	
Bebidas	Jugo de Naranja	24/05	S/. 3.5	10	S/. 35	
Abarrotes	Fideos	23/05	S/. 2	5	S/. 10	
Lácteos	Leche Entera	22/05	S/. 4.2	8	S/. 33.6	
Snacks	Galletas de Avena	21/05	S/. 1.5	12	S/. 18	
Enlatados	Atún en Aceite	20/05	S/. 6.8	4	S/. 27.2	
Cereales	Avena Instantánea	19/05	S/. 3	7	S/. 21	

Confirmación de Eliminación

StockWise

InicioBuscarAlertasSoportePerfil

Historial

Tipo de Gestióndd/mm/aaaa

Buscar

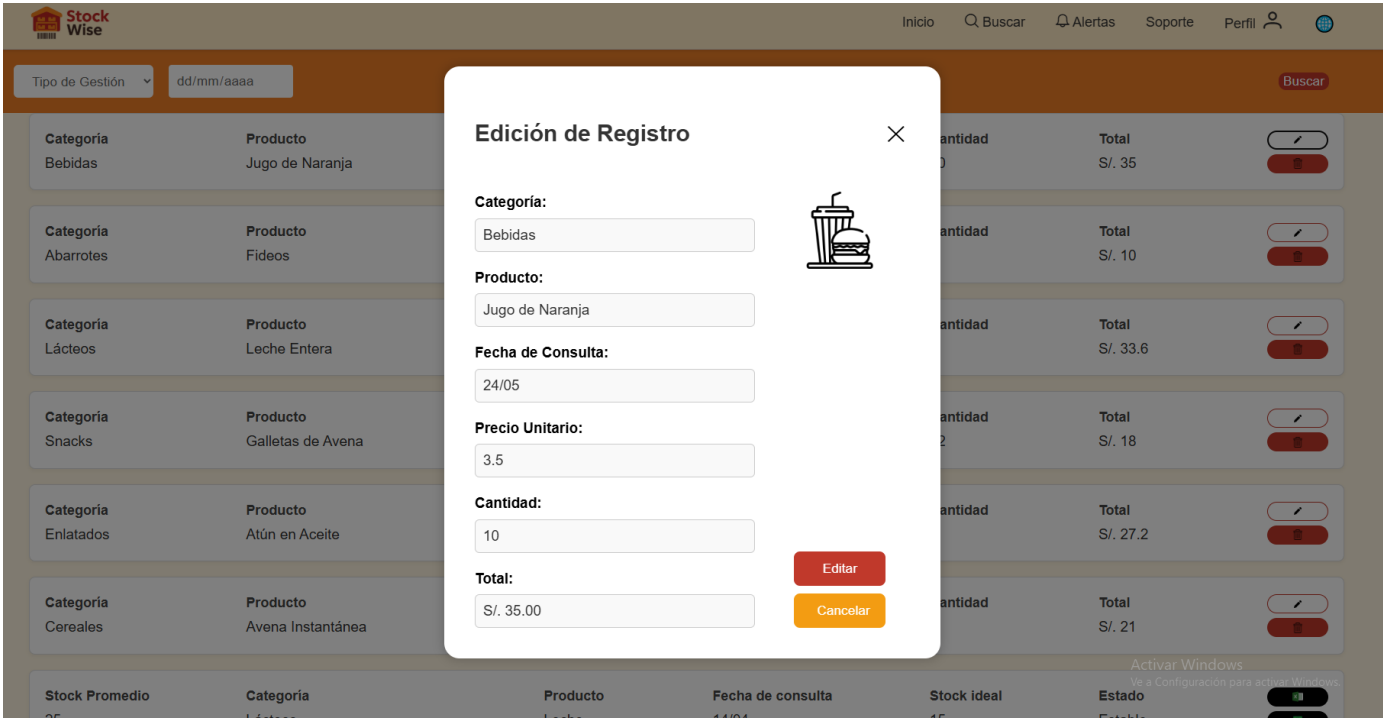
Categoría	Producto	Fecha de Consulta	Precio Unitario	Cantidad	Total	
Bebidas	Jugo de Naranja	24/05	S/. 3.5	10	S/. 35	
Abarrotes	Fideos	23/05	S/. 2	5	S/. 10	
Lácteos	Leche Entera	22/05	S/. 4.2	8	S/. 33.6	
Snacks	Galletas de Avena	21/05	S/. 1.5	12	S/. 18	
Enlatados	Atún en Aceite	20/05	S/. 6.8	4	S/. 27.2	

¿Estás Seguro?

¿Deseas eliminar el reporte?

VolverContinuar

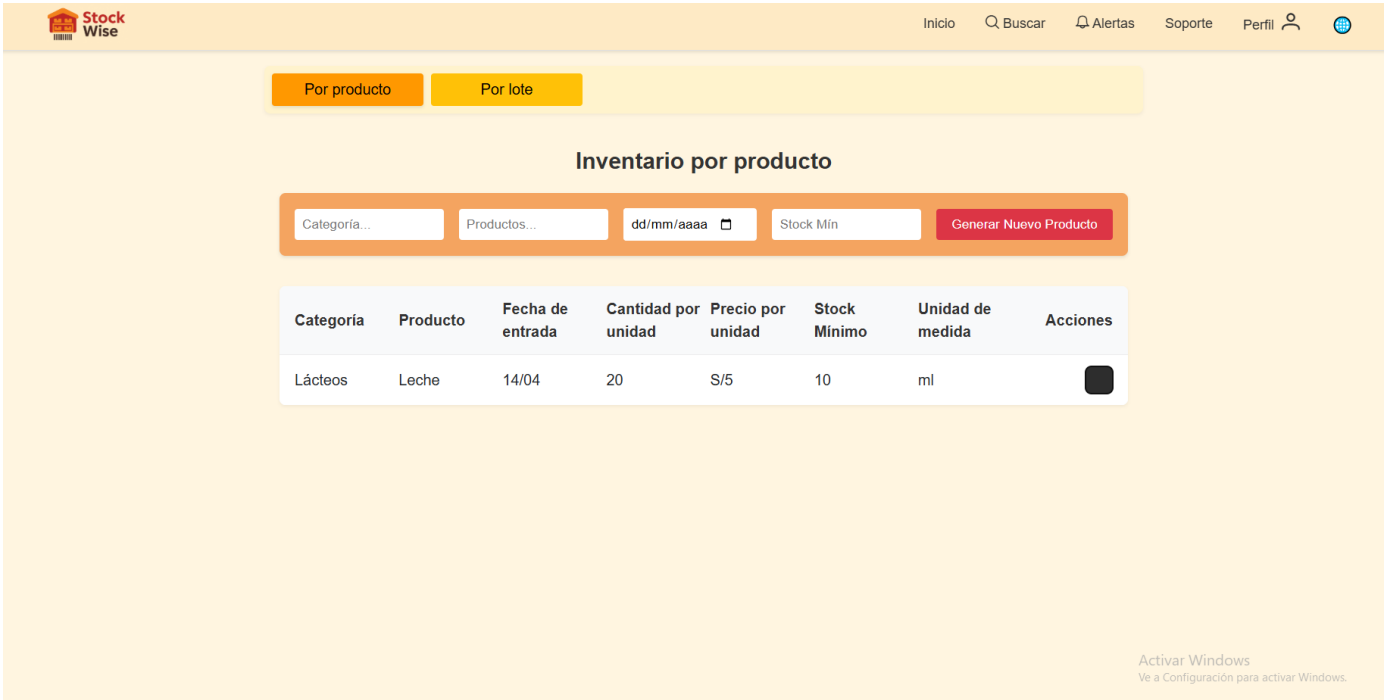
Ticket Promedio



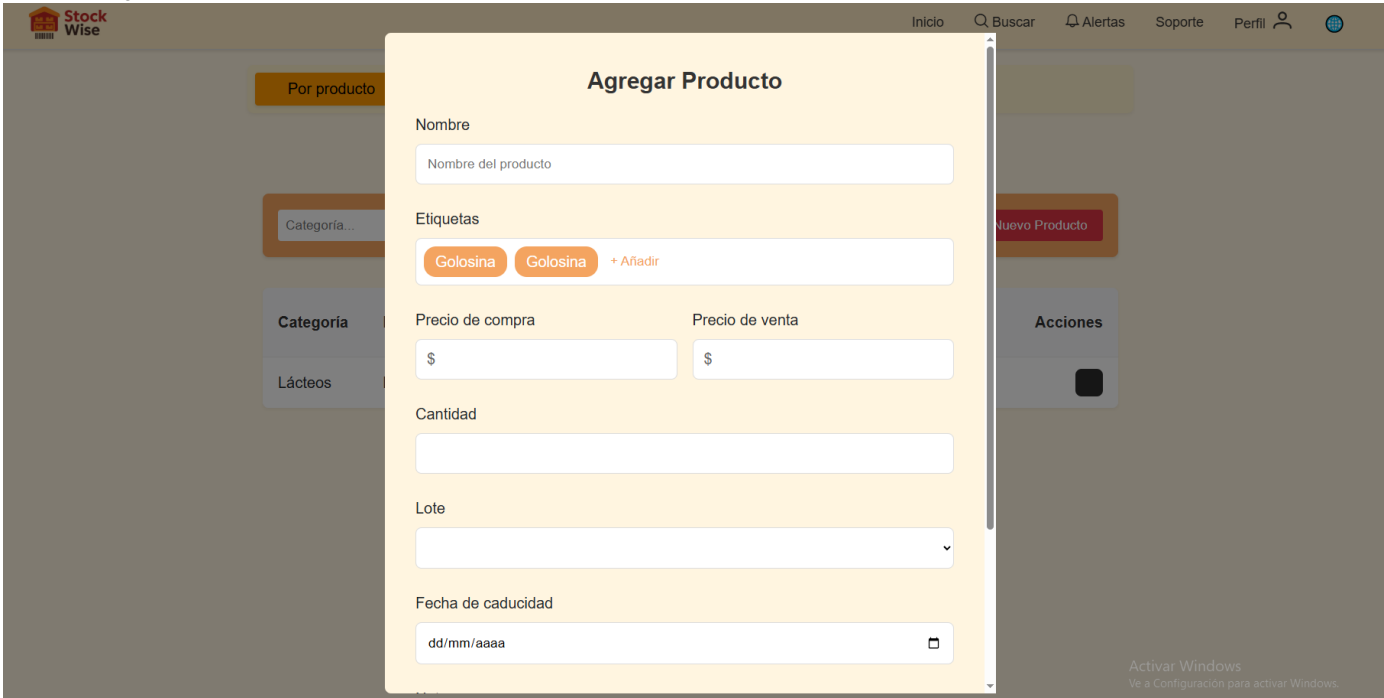
Pantalla principal de Inventario por Lote



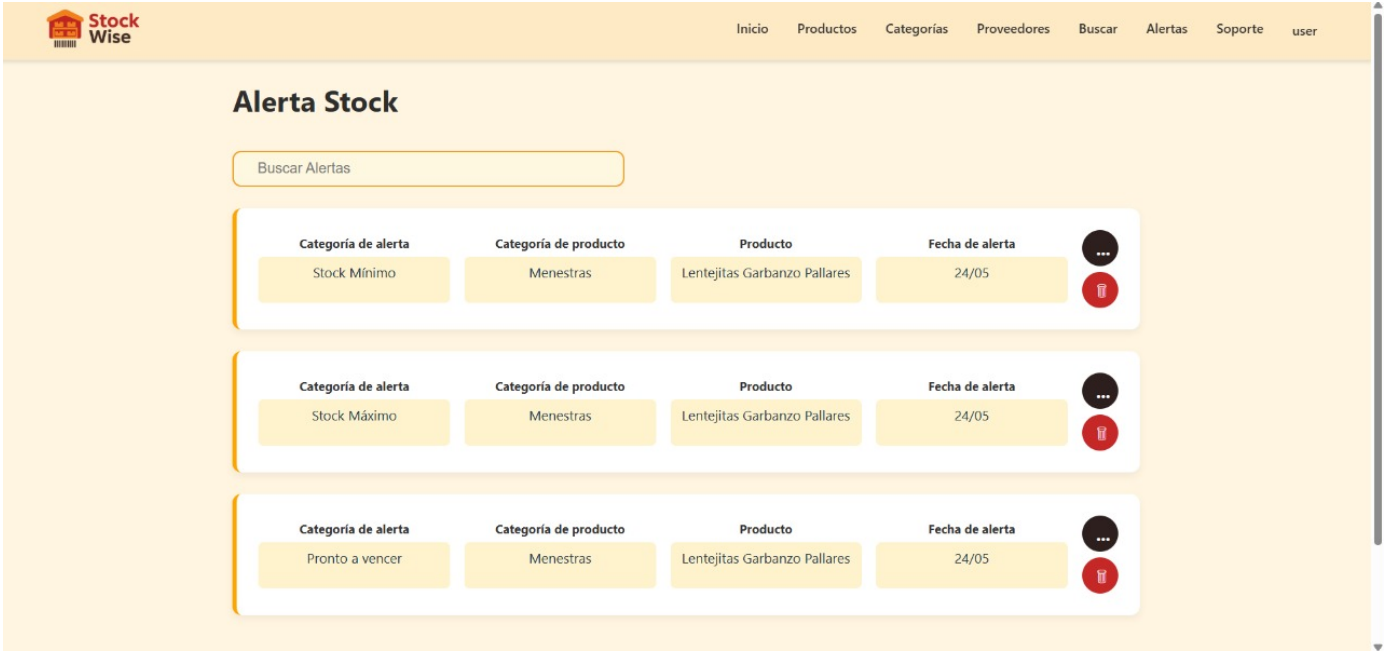
Pantalla de Inventario por Producto



Edición de Registro



Pantalla Principal de Alerta Stock



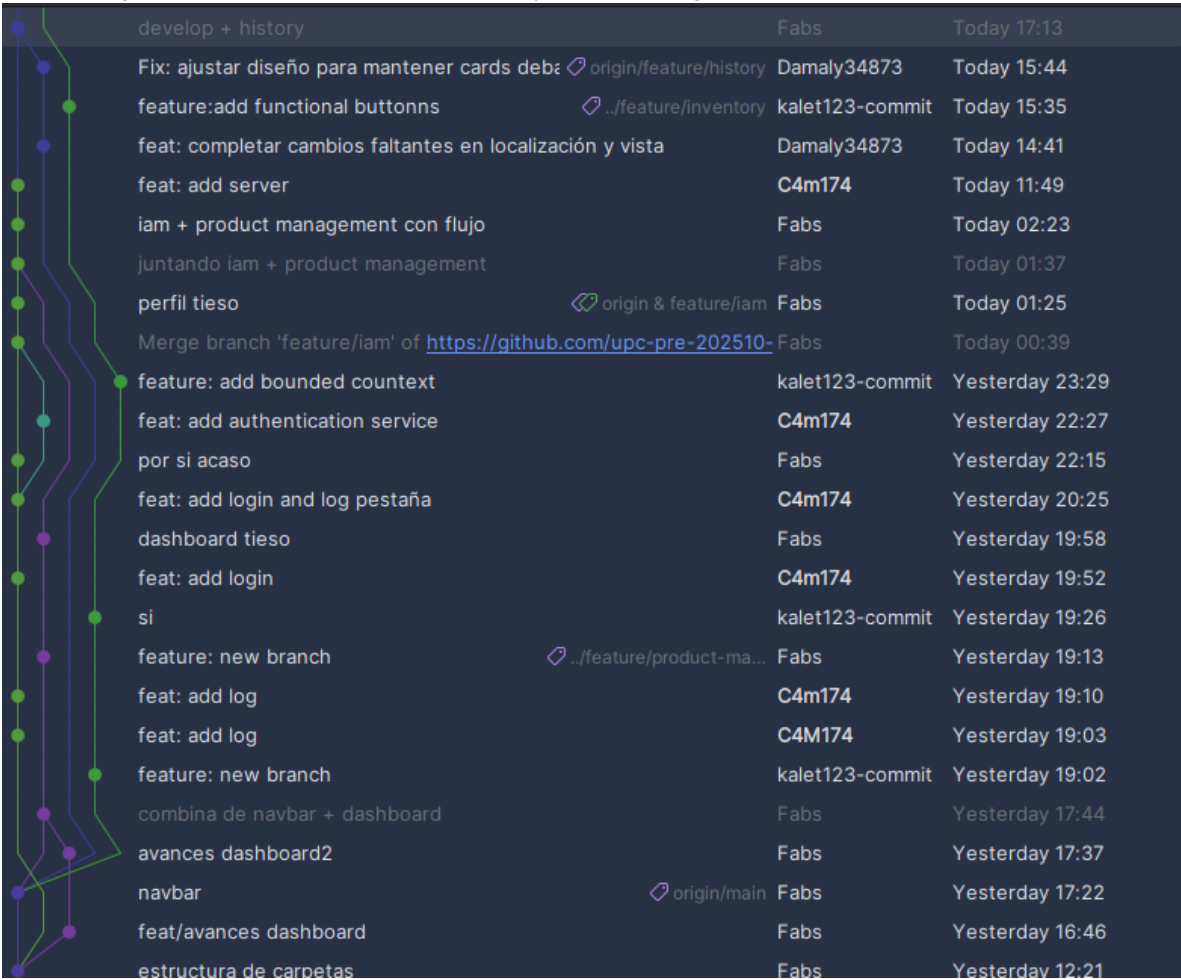
5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

No se implementaron servicios en este sprint

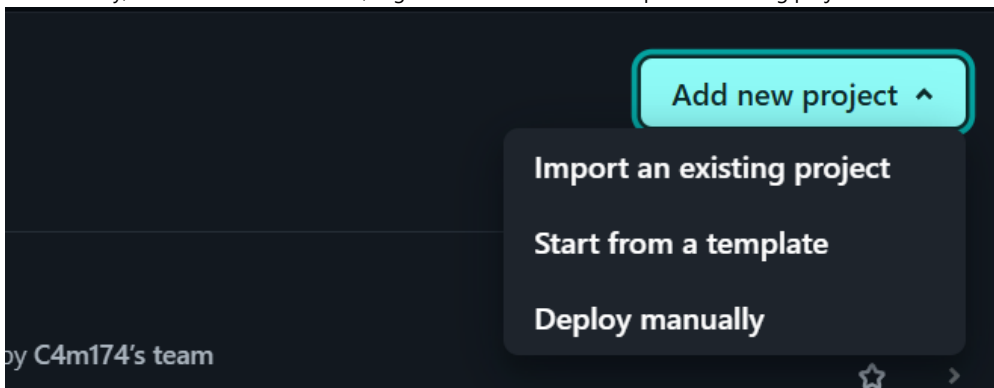
5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

Para realizar el despliegue del Frontend se realizaron lo siguientes pasos:

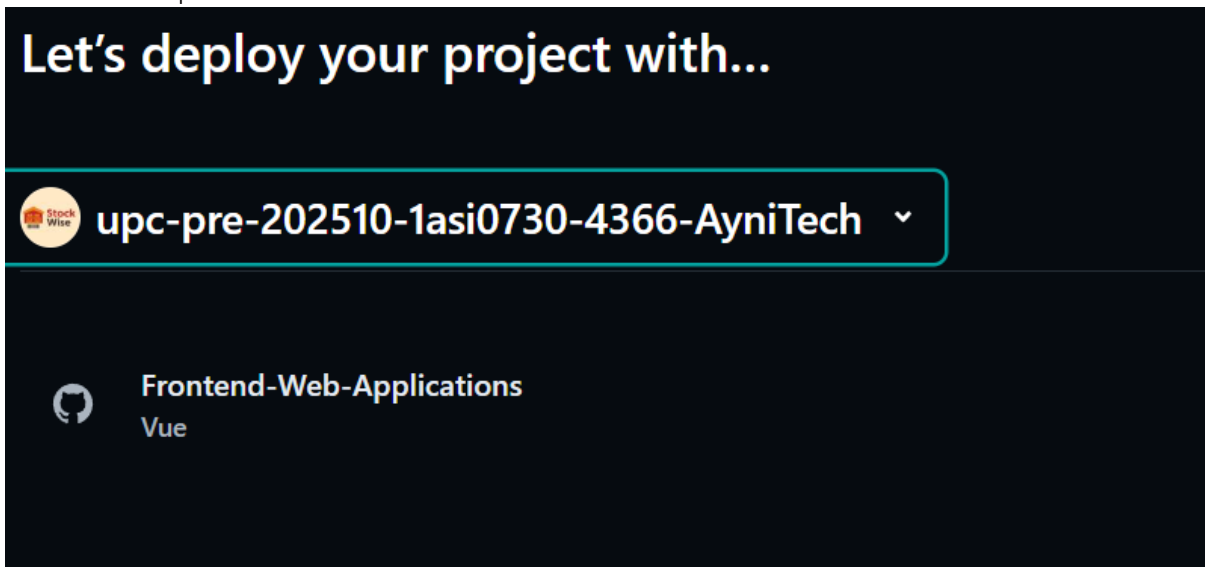
- 1: Hacer merges de las ramas feature en la rama develop y finalmente merge en la rama main



- 2: Ir a Netlify, seleccionar Add new site, seguidamente seleccionar Import an existing project



- 3: Seleccionar el repositorio del Frontend



- 4: Ingresar un nombre disponible para la página del frontend y seleccionar la rama main

Let's deploy your project with...

Review configuration for Frontend-Web-Applications

Deploy as **C4m174** on **C4m174's team** team from **main** branch using **npm run build** and publishing to **dist**

Team

C4m174's team

Project name

Aynitech-Stock-Wise

https://aynitech-stock-wise.netlify.app

✔ Project name is available

Build settings

Specify how Netlify will build your project.

[Learn more in the docs](#)

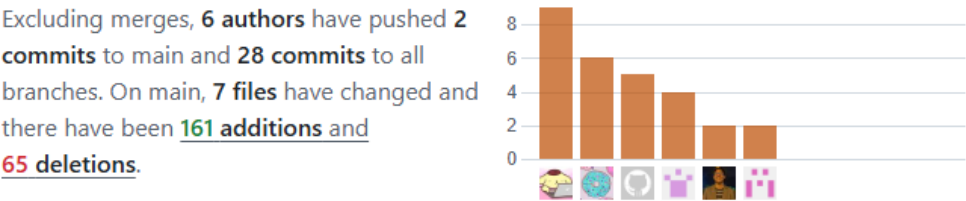
Branch to deploy

main

Link Fronted: https://aynitech.netlify.app/dashboard

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

Alumno	Actividad
Jocelyn Damaly Almerco Rojas	Implementación de Historial de movimientos
Sanchez Rios, Camila Cristina	Implementación de Inicio de sesión, registro y perfil del usuario
Henry Kalet Esteban Roman	Implementación de Inventario
Maria Fernanda Peña Riofrio	Implementación de Kits de productos
Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala	Implementación de Dashboard
Sebastian Alonso Bustinza Muñoz	Implementación de Alerta Stock



Commits del Frontend

5.2.3. Sprint 3.

Para este Sprint nos enfocaremos desarrollar una primera version del Web-Services

5.2.3.1. Sprint Planning 3.

En la siguiente sección, se presentará el sprint #3 con la versión de la aplicación web e implementación parcial del back-end, desarrollado en C#. Mostrando la organización, distribución y resultados de la aplicación web.

Sprint #	3
Sprint Planning Background	
Date	11/06/2025
Time	4:30 pm
Location	Modalidad remota
Prepared By	Camila Sanchez, Henry Esteban
Attendees (to planning meeting)	Jocelyn Almerco, Camila Sanchez, Maria Fernanda Peña, Fabiola Del Rocio Saldaña, Henry Esteban
Sprint 0 Review Summary	En el segundo sprint desarrollamos y lanzamos la segunda versión de la aplicación web de AyniTech.
Sprint 0 Retrospective Summary	Para el segundo sprint tuvimos que aprender a trabajar con el modelo GitFlow, lo que nos permitió, desarrollar satisfactoriamente dicho sprint.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint Goal 1	Implementar los web services a un 70%. Desarrollamos y desplegamos la primera versión de la estructura Back-End funcional que presente de manera clara para el consumo de la aplicación web, a través del lenguaje de programación "C#".
Sprint Velocity 1	5
Sum of Story Points	30

5.2.3.2. Aspects Leaders and Collaborators

Durante el tercer sprint, el equipo tuvo como meta implementar el backend de StockWise utilizando C#. El enfoque se centró en desarrollar e implementar los endpoints para la gestión de productos y la creación de órdenes en el backend de la aplicación web.

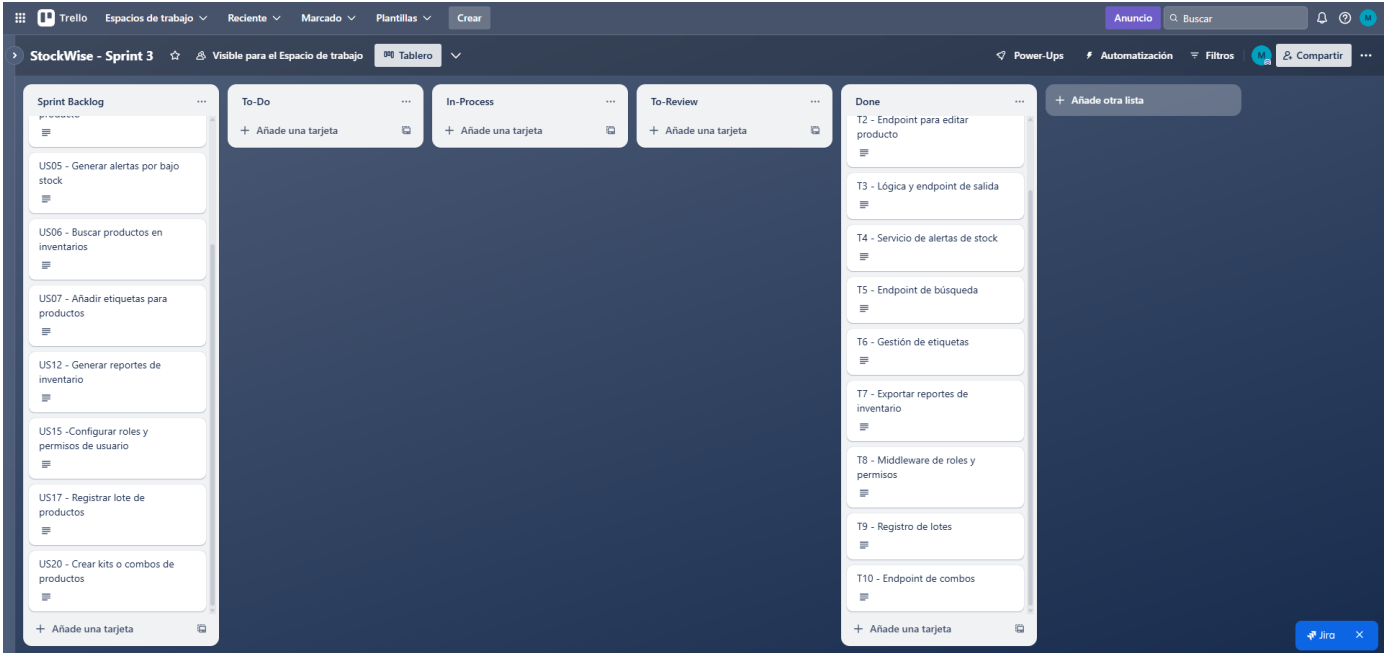
Además, el equipo se enfocó en las historias de usuario relacionadas con este desarrollo, asegurando que cada nueva característica no solo fuera funcional, sino también alineada con las necesidades de los usuarios. Se utilizó Trello para organizar y distribuir las tareas, permitiendo que cada integrante del equipo se especialicen en áreas que se corresponden con sus competencias, lo que facilitó un avance eficiente y coordinado hacia el objetivo del sprint.

Team member	Github Username	Validaciones y Lógica	Base de datos	Testing Backend	Backend deploy	Documentation
-------------	-----------------	-----------------------	---------------	-----------------	----------------	---------------

Team member	Github Username	Validaciones y Lógica	Base de datos	Testing Backend	Backend deploy	Documentation
Almerco Rojas, Jocelyn Damaly	JocyDam	L	C	C	C	C
Saldaña Ayala, Fabiola del Rocio	fabs-in-space	L	C	L	C	C
Sánchez Ríos, Camila Cristina	C4m174	C	C	C	L	C
Peña Riofrio, Maria Fernanda	mariafep	C	C	C	C	L
Esteban Román, Henry Kalet	Kalet12-commit	C	L	C	C	C
Bustinz Muñoz, Sebastian Alonso	Sebastianbustianza809	C	C	C	C	L

5.2.3.3. Sprint Backlog 3.

Vista del Sprint Backlog en Trello:



Link del Trello: [Trello](#)

Para el Sprint #3 nos trazamos como objetivo desarrollar y desplegar la parte del back end de la aplicación web y completar las funcionalidades del front end.

Sprint #		Sprint 3					
User Story		WorkItem / Task					
Id	Title	Id	Title	Description	Estimation(Hours)	Assigned To	Status(To-do/In-Process/To-Review/Done)
US01	Registrar producto nuevo	T01	Endpoint de registro de producto	Crear endpoint POST para agregar un nuevo producto en la base de datos	3h	Fabiola Saldaña	Done
US02	Editar información de producto	T02	Endpoint para editar producto	Crear endpoint PUT para editar los campos de un producto existente	3h	Fabiola Saldaña	Done

US03	Registrar salida de producto	T03	Lógica y endpoint de salida	Implementar la lógica para registrar salidas y actualizar stock.	3h	Jocelyn Almerco	Done
US05	Generar alertas por bajo stock	T04	Servicio de alertas de stock	Desarrollar lógica para detectar productos con stock mínimo y generar alerta.	3h	Sebastian Bustinza	Done
US06	Buscar productos en inventarios	T05	Endpoint de búsqueda	Crear endpoint GET con filtros por nombre, código, categoría, etc.	2.5h	Henry Esteban	Done
US07	Añadir etiquetas para productos	T06	Gestión de etiquetas	Crear tablas relacionales y endpoints para asignar etiquetas a productos	3h	Maria Fernanda Peña RdRiofrio	Done
US12	Generar reportes de inventario	T07	Exportar reportes de inventario	Crear funcionalidad para generar reportes (Excel) con datos agregados.	2.5h	Jocelyn Almerco	Done
US15	Configurar roles y permisos de usuario	T08	Middleware de roles y permisos	Implementar lógica de control de acceso según rol del usuario.	2.5h	Camila Sanchez	Done
US17	Registrar lote de productos	T09	Registro de Lotes	Implementar la lógica de control de acceso según rol del usuario.	3 h	Henry Esteban	Done
US20	Crear Kits o combos de productos	T10	Endpoint de combos.	Crear endpoint para definir y registrar combos de productos.	3h	Maria Fernanda Peña Riofrio	Done

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

En este punto abarcaremos las funcionalidades y la evidencia de que pudimos completar exitosamente las tareas planteadas en el Sprint Planning 3:

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Name	Committed on (Date)
Frontend-Web-Applications: https://github.com/upc-pre-202510-1asi0730-4366-AyniTech/Frontend-Web-Applications	feature/History	0d6e97a8	feat: completar cambios faltantes en localización y vista	Damaly34873	15/05/2025
	feature/History	49dfd0e9	Fix: ajustar diseño para mantener cards debajo de barra	Damaly34873	15/05/2025
	feature/iam	a760f8c8	feat: add log	C4M174	14/05/2025
	feature/iam	c43e30bd	feat: add login	C4M174	14/05/2025
	feature/iam	97abafbb	feat: add authentication service	C4M174	14/05/2025
	feature/inventory	ac2773df	feature: new branch	kalet123-commit	14/05/2025
	feature/inventory	3831040f	feature: add bounded countext	kalet123-commit	14/05/2025
Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Name	Committed on (Date)
Backend: https://github.com/upc-pre-202510-1asi0730-4366-AyniTech/Backend	feature/History	0d6e97a8	feat: completar cambios faltantes en localización y vista	Damaly34873	15/05/2025

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Name	Committed on (Date)
	feature/History	49dfd0e9	Fix: ajustar diseño para mantener cards debajo de barra	Damaly34873	15/05/2025
	feature/iam	a760f8c8	feat: add log	C4M174	14/05/2025
	feature/iam	c43e30bd	feat: add login	C4M174	14/05/2025
	feature/iam	97abafbb	feat: add authentication service	C4M174	14/05/2025
	feature/inventory	ac2773df	feature: new branch	kalet123-commit	14/05/2025
	feature/inventory	3831040f	feature: add bounded countext	kalet123-commit	14/05/2025

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

La realización de estas tareas refleja un enfoque estructurado para el desarrollo de la aplicación web. Cada tarea aborda un componente crucial del producto, lo que asegura que se cubran tanto aspectos visuales como funcionales. Este enfoque modular permite no solo mantener un orden en el proceso de desarrollo, sino también garantizar que cada sección cumple con las funcionalidades que brinda AyniTech.

A continuación se mostrarán capturas de pantallas así como el vídeo de la ejecución de las nuevas funcionalidades de la Landing Page, la Aplicación Web y el Web Service:

LANDING PAGE

Nueva funcionalidad Multilenguaje:

Captura 1: Captura 2: Captura 3: Captura 5:

WEB SERVICE

En este sprint, logramos como tercera fase de nuestro producto final, desarrollar la API hecha con Java en Spring Boot.

Muestra de nuestra API hecha con Spring Boot:

Captura del back 1: Captura del back 2: Captura del back 3:

Link del video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/_/g/personal/u202123362_upc_edu_pe/EbITBhVn-XdHk8i0mZ2lGk4Bhv_qik1a9cU36yRPQmp3ew?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJpbmVEcmI2ZUZvck1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=9rtZSO

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Para este tercer sprint usamos la primera versión de nuestro servicio desarrollado en c#. A continuación, mostramos todos los endpoints realizados por nuestro equipo por cada Bounded Context correctamente documentados en Swagger.

Repositorio del backend en GitHub: <https://github.com/upc-pre-202510-1asi0730-4366-AyniTech/Backend>

Bounded context: Products:

Entity	Endpoint URL	Swagger
Products	api/v1/products	Products Puntos de acceso disponibles para la gestión de productos. GET /api/v1/products/{productId} Obtener Producto por Id POST /api/v1/products Crear Producto GET /api/v1/products Obtener Todos los Productos GET /api/v1/products/by-category/{categoryId} Obtener Productos por Categoría GET /api/v1/products/by-tag/{tagId} Obtener Productos por Etiqueta

Bounded context: Inventaries:

Entity	Endpoint URL	Swagger
Products	api/v1/inventaries	Inventaries Puntos de acceso disponibles para Inventarios (Lotes). GET /api/v1/inventaries/{inventoryId} Obtener inventario por Id POST /api/v1/inventaries Crear inventario GET /api/v1/inventaries Obtener todos los inventarios GET /api/v1/inventaries/by-entry-date Obtener inventarios por fecha de ingreso GET /api/v1/inventaries/by-price Obtener inventarios por precio GET /api/v1/inventaries/by-product Obtener inventarios por producto GET /api/v1/inventaries/by-supplier Obtener inventarios por proveedor GET /api/v1/inventaries/by-quantity Obtener inventarios por cantidad

Bounded context: Alert Stock:

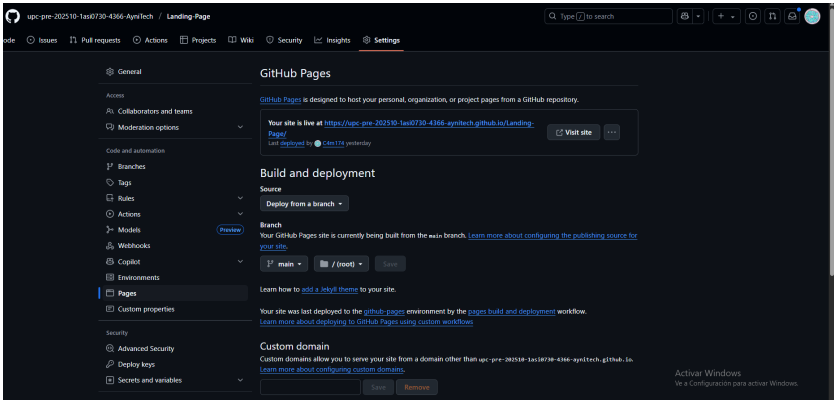
Entity	Endpoint URL	Swagger
Products	api/v1/alert	StockAlert GET /api/alerts

Bounded context: Authentication:

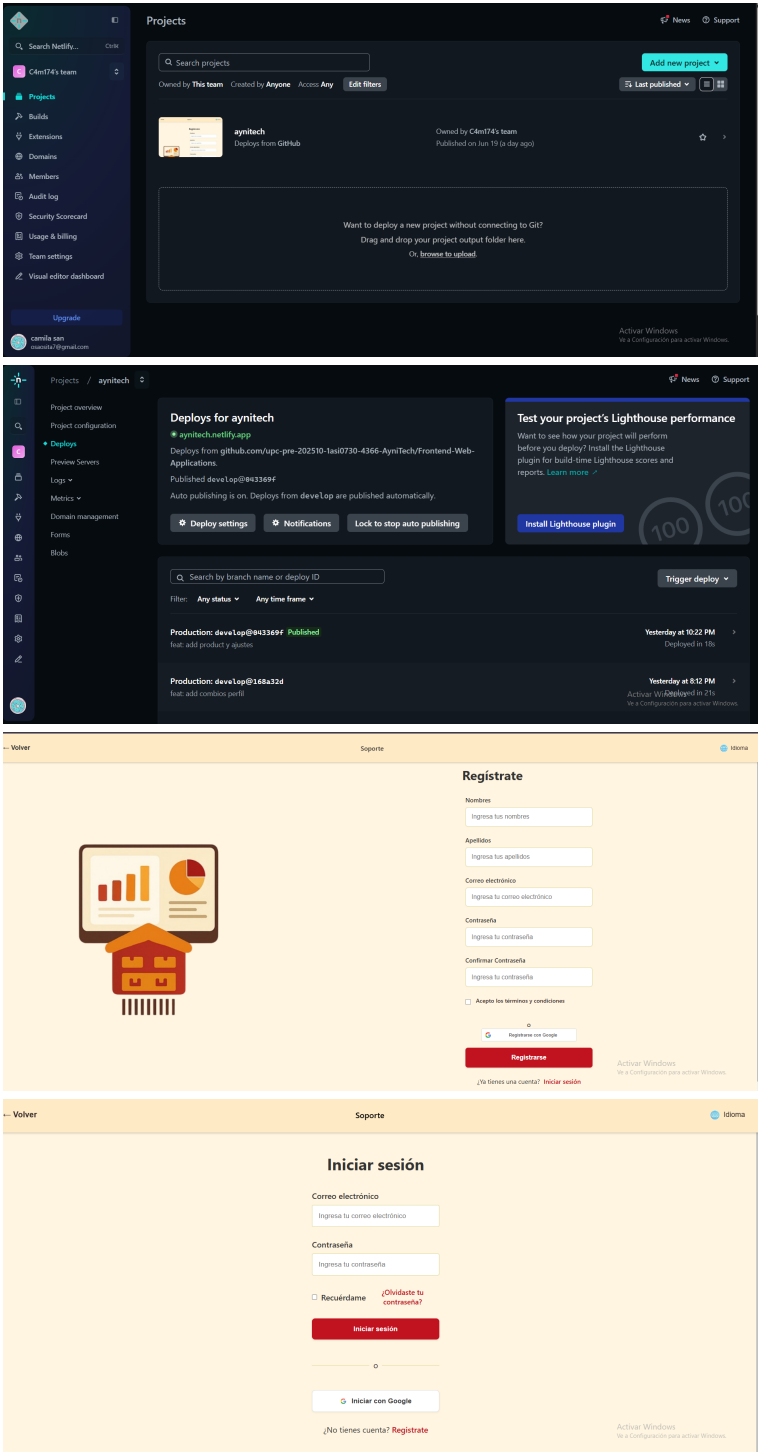
Entity	Endpoint URL	Swagger
User	api/v1/iam	Authentication POST /sign-up Register a new user account POST /sign-in Authenticate and sign in user

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

Evidencia de despliegue en Github Pages: Durante este sprint se usó Github Pages como plataforma de despliegue para la Landing Page:



Evidencia de despliegue en Netlify: Durante este sprint, se utilizó Netlify como plataforma de despliegue para la aplicación web de AyniTech.



Link de Landing Page: <https://upc-pre-202510-1asi0730-4366-aynitech.github.io/Landing-Page/> Link de Web app: <https://aynitech.netlify.app/>

5.2.3. Team Collaboration Insights during Sprint.

Alumno	Actividad
Jocelyn Damaly Almerco Rojas	Implementación del Report Context - historial de movimientos
Sanchez Rios, Camila Cristina	Implementación de User Bounded Context - usuario, resgistro, perfil
Henry Kalet Esteban Roman	Implementación del Inventory Bounded Context - inventario
Maria Fernanda Peña Riofrio	Implementación de Product Managment - kitsproducts
Fabiola Del Rocio Saldaña Ayala	Implementación de Product Managment - Product
Sebastian Alonso Bustinza Muñoz	Implementación del Inventory Bounded Context - alertastock

Commits del BackEnd  commits Front

5.3. Validation Interviews

5.3.1 Diseño de Entrevistas

Segmento #1: Bodegas especializadas por rubro

Presentación del entrevistado

- ¿Cuál es tu nombre?
- ¿Qué edad tienes?
- ¿Desde cuándo gestionas esta bodega?
- ¿Cuál es el rubro principal de tu bodega?

Interactúa el usuario con la landing page y la versión web de nuestra plataforma para gestión de inventarios.

Landing page

Acciones clave dentro del sistema

Navegación interactivo por la interfaz web

User Goal: Registrar

El usuario selecciona la opción "Register", completa los campos solicitados y hace clic en el botón "Registrar".

A continuación, se muestra el panel "Add Card", donde debe llenar los campos relacionados con su tarjeta y correo electrónico.

Una vez que el proceso de pago se complete exitosamente, se notifica al usuario con un mensaje confirmando el vínculo de su tarjeta con la plataforma.

Del mismo modo, si el usuario desea retirar su información o actualizarla, lo podrá hacer a través de su perfil.

Finalmente, hacer clic en el botón "Aceptar".

User Goal: Iniciar sesión

El usuario introduce su correo y contraseña.

Luego hace clic en el botón "Log In".

Después, se le redirige al panel de perfil.

Allí puede editar su información personal y acceder a herramientas según su perfil ("Administrador" o "Empleado").

User Goal: Navegar por el Dashboard

El usuario inicia sesión desde la Landing Page.

Ingresa a la vista principal del Dashboard.

Visualiza el total de productos registrados y la fecha del último proveedor.

Visualiza un resumen de productos próximos a caducar con su respectiva fecha y stock disponible.

Accede a botones de acción rápida como "Historial", "Inventario", "Añadir Productos", "Kits" y "Devolución de productos".

User Goal: Inventario (Producto / Lote)

Ingresa a la sección de Inventario.

Revisa el listado de productos presionando el botón "por producto".

Filtra los productos por categoría, nombre del producto, fecha o stock mínimo.

Consulta el listado con información clave: fecha de entrada, cantidad por unidad, precio, stock mínimo y unidad de medida.

User Goal: Botones Principales (Agregar Producto y Kits)

Pulsa el botón "Agregar Producto".

Rellena los campos solicitados para registrar uno nuevo.

Pulsa el botón "Crear Kit".

Combina productos existentes para crear un kit nuevo.

El usuario pulsa el botón "Añadir Productos" desde el Dashboard.

Visualiza una galería de productos existentes y accede a opciones para editarlos o duplicarlos.

Puede agregar uno nuevo haciendo clic en el botón "+", donde se despliega un formulario con campos como nombre, etiquetas, cantidad, lote, precios, fecha de caducidad y notas.

Desde el menú principal, también accede a la opción "Kits".

En esta sección, selecciona productos existentes y los combina mediante el botón "Seleccionar para kit", indicando cantidad e inventario disponible.

User Goal: Historial de Movimientos

Navega a la sección de Historial.

Visualiza entradas y salidas de productos.

Filtra movimientos por fecha, producto o lote.

El usuario accede a la sección de Historial desde el panel principal.

Filtra los registros por tipo de gestión, categoría, stock promedio y fecha.

Visualiza los movimientos realizados, incluyendo datos como nombre del producto, fecha de consulta, precio unitario, cantidad y total.

Consulta métricas como el stock promedio, estado del producto y stock ideal.

Cuenta con botones para editar o eliminar cada registro y, para los stock promedio, exportar la información y realiza un ticket promedio.

User Goal: Alerta de Stock

El usuario accede a la sección de Alertas desde el menú superior.

Consulta una lista de productos que presentan alertas por stock mínimo o por cercanía a su fecha de vencimiento.

Visualiza detalles como categoría de alerta, tipo de producto, nombre y fecha de alerta.

Puede ingresar a una vista de detalles, generar reportes o confirmar acciones desde botones individuales por producto.

También puede eliminar una alerta específica luego de una confirmación emergente.

Preguntas principales:

- ¿Te resultó fácil encontrar cómo agregar un producto?
- ¿Qué tal fue el proceso para registrar el stock por producto y por lote?
- ¿Te resultó claro el apartado de "Próximos a caducar"? ¿Te pareció útil?
- ¿Probaste la sección de kits? ¿Te resultó útil combinar productos?
- ¿Hubo algo que no entendiste o que te confundió mientras usabas la app?
- ¿Qué te pareció el diseño general de la landing page?
- ¿Tuviste alguna dificultad visual o técnica durante la navegación?

Valoración de experiencia

- Del 1 al 10, ¿qué tan útil te pareció la app para tu bodega?
- ¿Qué funcionalidad te pareció más valiosa?
- ¿Qué función le agregarías sí o sí?
- ¿Recomendarías esta plataforma a otros dueños de bodegas? ¿Por qué?

Segmento #2: Startups y emprendedores con necesidades logísticas

Presentación del entrevistado

- ¿Cuál es tu nombre?
- ¿Qué edad tienes?
- ¿Qué tipo de producto vendes o almacenas?
- ¿Tienes local físico, almacén propio o trabajas con terceros?

Interactúa el usuario con la landing page y la versión web de nuestra plataforma para gestión gestionar stock, registrar compras y generar reportes.

Landing page

Acciones clave dentro del sistema

Navegación interactivo por la interfaz web

User Goal: Registrar

El usuario selecciona la opción "Register", completa los campos solicitados y hace clic en el botón "Registrar".

A continuación, se muestra el panel "Add Card", donde debe llenar los campos relacionados con su tarjeta y correo electrónico.

Una vez que el proceso de pago se complete exitosamente, se notifica al usuario con un mensaje confirmando el vínculo de su tarjeta con la plataforma.

Del mismo modo, si el usuario desea retirar su información o actualizarla, lo podrá hacer a través de su perfil.

Finalmente, hacer clic en el botón "Aceptar".

User Goal: Iniciar sesión

El usuario introduce su correo y contraseña.

Luego hace clic en el botón "Log In".

Después, se le redirige al panel de perfil.

Allí puede editar su información personal y acceder a herramientas según su perfil ("Administrador" o "Empleado").

User Goal: Navegar por el Dashboard

El usuario inicia sesión desde la Landing Page.

Ingresa a la vista principal del Dashboard.

Visualiza el total de productos registrados y la fecha del último proveedor.

Visualiza un resumen de productos próximos a caducar con su respectiva fecha y stock disponible.

Accede a botones de acción rápida como "Historial", "Inventario", "Añadir Productos", "Kits" y "Devolución de productos".

User Goal: Inventario (Lote)

Accede a la sección de Inventario por lote.

Filtra los lotes por nombre del producto, proveedor, fecha de entrada, cantidad o precio.

Consulta el listado con información detallada como proveedor, producto, fecha, cantidad por unidad, precio y unidad de medida.

Gestiona las acciones disponibles para cada lote desde la columna correspondiente.

User Goal: Botones Principales (Agregar Producto y Kits)

Pulsa el botón "Agregar Producto".

Rellena los campos solicitados para registrar uno nuevo.

Pulsa el botón "Crear Kit".

Combina productos existentes para crear un kit nuevo.

El usuario pulsa el botón "Añadir Productos" desde el Dashboard.

Visualiza una galería de productos existentes y accede a opciones para editarlos o duplicarlos.

Puede agregar uno nuevo haciendo clic en el botón "+", donde se despliega un formulario con campos como nombre, etiquetas, cantidad, lote, precios, fecha de caducidad y notas.

Desde el menú principal, también accede a la opción "Kits".

En esta sección, selecciona productos existentes y los combina mediante el botón "Seleccionar para kit", indicando cantidad e inventario disponible.

User Goal: Historial de Movimientos

Navega a la sección de Historial.

Visualiza entradas y salidas de productos.

Filtra movimientos por fecha, producto o lote.

El usuario accede a la sección de Historial desde el panel principal.

Filtra los registros por tipo de gestión, categoría, stock promedio y fecha.

Visualiza los movimientos realizados, incluyendo datos como nombre del producto, fecha de consulta, precio unitario, cantidad y total.

Consulta métricas como el stock promedio, estado del producto y stock ideal.

Cuenta con botones para editar o eliminar cada registro y, para los stock promedio, exportar la información y realiza un ticket promedio.

User Goal: Alerta de Stock

El usuario accede a la sección de Alertas desde el menú superior.

Consulta una lista de productos que presentan alertas por stock mínimo o por cercanía a su fecha de vencimiento.

Visualiza detalles como categoría de alerta, tipo de producto, nombre y fecha de alerta.

Puede ingresar a una vista de detalles, generar reportes o confirmar acciones desde botones individuales por producto.

También puede eliminar una alerta específica luego de una confirmación emergente.

Preguntas principales:

- ¿Qué opinas de las alertas de stock mínimo/máximo y vencimiento? ¿Son suficientes?
- ¿La sección de historial de movimientos te pareció útil para revisar tus registros?
- ¿Te resultó útil la opción de devolución de productos?
- ¿Los reportes del historial son útiles para tomar decisiones?
- ¿Hubo algo que no entendiste o que te confundió mientras usabas la app?
- ¿Qué te pareció el diseño general de la landing page?
- ¿Tuviste alguna dificultad visual o técnica durante la navegación?

Valoración de experiencia

- Del 1 al 10, ¿qué tan útil te pareció la app para tu bodega?
- ¿Qué funcionalidad te pareció más valiosa?
- ¿Qué función le agregarías sí o sí?
- ¿Recomendarías esta plataforma a otros emprendedores? ¿Por qué?

5.3.2 Registro de Entrevistas

Segmento 1: Bodegas especializadas por rubro

Entrevista	1	Nombre	Milagros Almerco
Edad	28	Distrito	San Martín de Porres
Captura de la entrevista:	Milagros Almerco, evaluó la plataforma StockWise y destacó su facilidad de uso al registrar productos y gestionar inventario. Aunque al inicio tuvo dudas sobre la diferencia entre "stock" y "lote", logró comprenderlo rápidamente gracias a la interfaz intuitiva. Resaltó como funcionalidades más valiosas el control de productos próximos a vencer y la visualización por lotes, que considera claves para evitar pérdidas. Valoró también el diseño moderno y claro, sin presentar dificultades técnicas. Sugirió como mejora incluir un sistema para registrar pagos pendientes o créditos. En general, calificó la app como práctica, útil y recomendada para otros dueños de bodegas.		
URL de la grabación	Ver grabación		
Timing	05:24 -11:12		

Entrevista	2	Nombre	Elvis Aranga Mesa
Edad	31	Distrito	Santiago de Surco
Captura de la entrevista:	Elvis Aranga Meza, encargado de un mini market en Surco, compartió su experiencia utilizando una aplicación para la gestión de bodegas, destacando la facilidad de uso tanto para agregar productos como para navegar por las funciones principales, y calificando su utilidad con un 9 sobre 10. Consideró el diseño visual adecuado y sencillo, aunque sugirió mejorar el tamaño de la interfaz en dispositivos móviles. Resaltó la utilidad de funciones como la visualización de fechas de vencimiento para evitar mermas y la organización de productos por lote, lo cual facilita la gestión de promociones. Sugirió incorporar reportes y		

	estadísticas que permitan proyectar ventas y establecer metas. Finalmente, recomendó la plataforma a otros bodegueros, especialmente por su precio y utilidad, aunque señaló la importancia de brindar asistencia a usuarios con menos experiencia tecnológica.
URL de la grabación	Ver grabación
Timing	00:00 - 3:53

Entrevista	3	Nombre	Kerry Baquerrizo
Edad	21	Distrito	San Luis
Captura de la entrevista: 	...		
URL de la grabación	Ver grabación		
Timing	00:00 - 5:24		

Segmento 2: Startups y emprendedores en expansión con necesidades logísticas

Entrevista	4	Nombre		Alexander Miranda	
Edad	25	Distrito		Villa el Salvador	
Captura de la entrevista:	Alexander Miranda Vivanco, encargado de la venta de textiles, compartió su experiencia utilizando la aplicación para la gestión de emprendimienntos, destacando la facilidad de uso tanto para el historial de productos como el apartado de creación de un producto. Consideró que el diseño visual era adecuado y sencillo, aunque sugirió complementar ciertas funcionalidades y hacerlo más intuitivo. En especial el diseño del excel exportado. Opinó que la visualización de fechas de vencimiento y la organización de productos por lote fueron las funcionalidades más valiosas de la aplicación.				
URL de la grabación	Ver grabación				
Timing	17:42 - 23:07				
Entrevista		5	Nombre	Juan Carlos Ramírez	
Edad		49	Distrito	Surquillo	
Captura de la entrevista:		...			
URL de la grabación		Ver grabación			
Timing		17:11 - 20:45			
Entrevista	6	Nombre		Maria Paula	
Edad	23	Distrito		Los Olivos	
Captura de la entrevista:	Nuestra entrevistada Maria Pílares, después de observar y probar tanto la landing page y la aplicación web de nuestro proyecto, nos cuenta que le gusta la idea, ya que es llamativa y esta lo que necesita. Sin embargo, nos cuenta que punto de vista de emprendor, en este caso del sector textil, hay funcionalidades que le faltarían para sus productos, ya que ahí la mayoría de productos no se vencen, solo se gastan ya que son telas. Lo que más le llamo la atención fue la sección de alerta stock del producto, que es algo que realmente es útil para emprendedores.				
URL de la grabación	Ver grabación				
Timing	00:00 - 09:51				

5.4. Video About-the-Product

A continuación, presentaremos el video About-the-Product en el cual se detalla la propuesta de valor de StockWise así como el flujo de la solución junto con testimonios de usuarios.

Captura de la entrevista:



[Ver grabación](#)

Conclusiones

El desarrollo de las funcionalidades propuestas para StockWise responde a las necesidades reales de emprendedores, pymes y startups que buscan optimizar su gestión de inventarios de manera simple, rápida y eficiente. A través de un enfoque centrado en el usuario, se priorizan características esenciales como el control de stock, la generación de alertas inteligentes, reportes visuales y una experiencia de uso intuitiva. Además, la estrategia de diferenciación frente a la competencia, basada en la simplicidad, accesibilidad y enfoque especializado, refuerza el potencial de StockWise para posicionarse como una solución líder en el mercado latinoamericano. Con esta base sólida, el proyecto avanza hacia la creación de una plataforma de alto valor, adaptable y preparada para el crecimiento continuo.

Como primer punto de contacto con los usuarios, se diseñó una landing page clara, atractiva y que está orientada al marketing digital. Esta página, su propósito es presentar StockWise de forma llamativa, destacando sus características y en que se diferencia la competencia. El contenido de la landing fue pensada para captar la atención de gente una bodega tanto como para emprendedores con llamados de acción para ser participe de forma sencilla.

En cuanto al frontend, se avanzó la construcción de una interfaz web moderna, que sea responsiva y sea fácil de utilizar. Acá se aplicaron principio de diseño centrado en el usuario, junto a una estructura basada en componentes reutilizables, lo que permite mantener un flujo de navegación claro y accesible.

Por último, en el backend, se ha desarrollado una arquitectura robusta y escalable utilizando C# como lenguaje de programación, esta organizada en capas y con principios de programación orientada a objetos. Se implementaron servicios y controladores que gestionan operaciones relacionadas al stock, usuarios y reportes.

En conclusión, actualmente StockWise tiene un avance que refleja un progreso significativo, que da una solución integral, accesible y de alto valor para el mercado Peruano. Además, StockWise se diferencia de otras soluciones por ser simple de usar, enfocarse en negocios específicos y ser accesible para emprendedores. Gracias a esta base sólida, el proyecto está bien encaminado para seguir creciendo, llegar a más usuarios y sumar nuevas funciones útiles según lo que necesiten.

Bibliografía

1. Dux Software. (2025, 9 abril). *Dux Software: El Sistema de Gestión para tu Negocio*. <https://www.duxsoftware.com.ar/>
2. Mecalux. (s. f.). *Store fulfillment*. Mecalux.pe. <https://www.mecalux.pe/software/store-fulfillment>
3. SoftDolt. (s. f.). *¿Vendus: agiliza la gestión de tu punto de venta*. <https://www.softwaredoit.es/vendus/vendus.html>

Anexos

Video exposición TB1: [Acceder al video de exposición](#)

Video exposición TB2: [Acceder al video de exposición](#)

Repositorio: [AyniTech \(GitHub\)](#)